"CONSULTORIO PSICOLOGICO SABATINI"

CURSO:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL- SECCIÓN 48951

DOCENTE:

JOSE LUIS MILLA FLORES

TEMA:

AVANCE DE PROYECTO FINAL 1

INTEGRANTE:

RUIZ ALCAZAR BRYAN CLYDER

RIOJAS VEGA GHANFRANCO ALDAHIR

LUCHO SALAZAR THOMAS

Perú

2026

`ÍNDICE

1. Fase Preliminar **7**
1.1. Nombre de la Empresa 7
1.2. Ubicación y Sedes 7
1.3. Antecedentes de la Empresa 8
1.3.1. Origen 8
1.3.2. Pilares 8
1.3.4. Problemática 9
1.3.5. Puntos de dolor del Negocio 10
1.4. Visión y Misión de la Empresa. 11
1.4.1. Misión 11
1.4.2. Visión 11
1.5. Objetivos y Fundamentos del Negocio 12
1.5.1. Objetivos del Negocio 12
1.5.1.1. Metas a Corto Plazo (1 año) 12
1.5.1.2. Metas a Mediano Plazo (2 a 3 años) 12
1.5.2. Fundamentos del negocio 13
1.5.2.1. ¿Qué venden? 13
1.5.2.2. ¿A quién le venden? 13
1.5.2.3. Modelo de ingresos 13
2. Ingeniería de Requerimientos y Modelado UML **14**
2.1. Técnicas de Elicitación de Requerimientos 14
2.2. Propuesta 15
2.3. Matriz de Requerimientos 17
2.3.1. Requerimientos Funcionales 17
2.3.2. Requerimiento No Funcional Rendimiento 19
2.3.3. Requerimiento No Funcional Seguridad 21
2.3.4. Requerimiento No Funcional Usabilidad 24
2.3.5. Requerimiento No Funcional Disponibilidad 27
2.3.6. Requerimiento No Funcional Escalabilidad 28
2.4. Diagrama de Casos de Uso del Negocio (CUN-As-is) 31
2.5. Diagrama de Actividades (As-is) 38
2.6. Z|Diagrama de Clases (Nivel Dominio As-is) 54
2.6.1. Identificación de Conceptos (Extracción de Sustantivos) 54
2.6.2. Definición de Atributos Conceptuales 56
2.6.3. Identificación de la Jerarquía 58
2.6.4. Matriz de Relaciones y Multiplicidad 58
2.7. Diagrama de Objetos del negocio 62
2.7.1. Identificación de los Trabajadores del Negocio 62

2.7.2. Selección de Entidades del Negocio 62
2.7.3. Matriz de Realización 63
2.8. Diagrama de Casos de Uso 65
Caso de Uso-01: Iniciar Sesión SSO 66
Caso de Uso-02: Registrar Cita Web 67
Caso de Uso-03: Validar Deudas 70
Caso de Uso-04: Validar Datos Oficiales 72
Caso de Uso-05: Generar Código de Pago Bancario 73
Caso de Uso-06: Descargar Constancia de Cita 75
Caso de Uso-07: Procesar Notificación de Pago 77
Caso de Uso-08: Confirmar Cita Automáticamente 78
Caso de Uso-09: Enviar Constancia (Correo / SMS) 80
Caso de Uso-10: Aprobar Modificación de Datos Fijos 81
Caso de Uso-11: Validar Documentos de Excepción 83
Caso de Uso-12: Registrar Pago Manual de Contingencia 84
Caso de Uso-13: Visualizar Dashboard de Aforo 86
Caso de Uso-14: Generar Reportes Gerenciales 87
Caso de Uso-15: Enviar Solicitud de Cambio de Datos Fijos 89
Caso de Uso-16: Liberar Citas Caducadas 91
2.9. Diagrama de contexto 93
2.10. Diagrama de clases del diseño 96

ÍNDICE DE TABLAS

N°	Nombre
Tabla 1	Descripción de Ubicación y Sedes de la Empresa
Tabla 2	Requerimientos funcionales del Sistema
Tabla 3	Requerimientos no funcionales Rendimiento
Tabla 4	Requerimientos no funcionales Seguridad
Tabla 5	Requerimientos no funcionales Usabilidad
Tabla 6	Requerimientos no funcionales Disponibilidad
Tabla 7	Requerimientos no funcionales Escalabilidad
Tabla 8	Flujo Detallado de Actividades CUN-01:Gestionar Matrícula de Estudiantes
Tabla 9	Flujo Detallado de Actividades CUN-02:Gestionar Cobranzas
Tabla 10	Flujo Detallado de Actividades CUN-03:Gestionar Aforo, Secciones y Reportes
Tabla 11	Tabla de Conceptos del Sistema
Tabla 12	Tabla de Atributos de las Entidades
Tabla 13	Tabla de Jerarquía de las Entidades
Tabla 14	Matriz de Relaciones y Multiplicidad
Tabla 15	Tabla de Realización CUN-1
Tabla 16	Tabla de Realización CUN-2
Tabla 17	Tabla de Realización CUN-3
Tabla 18	Tabla de Iniciar Sesión SSO

Tabla 19 Tabla de Registrar Cita Web

Tabla 20 Tabla de Validar Deudas

Tabla 21 Tabla de Validar Datos Oficiales

Tabla 22 Tabla de Generar Código de Pago Bancario

Tabla 23 Tabla de Descargar Constancia de Cita

Tabla 24 Tabla de Procesar Notificación de Pago

Tabla 25 Tabla de Confirmar Cita Automáticamente

Tabla 26 Tabla de Enviar Notificaciones

Tabla 27 Tabla de Aprobar Modificación de Datos Fijos

Tabla 28 Tabla de Validar Documentos de Excepción

Tabla 29 Tabla de Registrar Pago Manual de Contingencia

Tabla 30 Tabla de Visualizar Dashboard de Aforo

Tabla 31 Tabla de Generar Reportes Gerenciales

Tabla 32 Enviar Solicitud de Cambio de Datos Fijos

Tabla 33 Tabla de Liberar Citas Caducadas

Tabla 34 Tabla de explicación: Diagrama de contexto de negocio

Tabla 35 Tabla de explicación: Diagrama de contexto de Caso de Uso

Tabla 36 Tabla de Entidades

Tabla 37 Tabla de Relación y Multiplicidad

ÍNDICE DE FIGURAS

N°	Nombre
Figura 1	Diagrama Caso de Uso de Negocio
Figura 2	CUN-01: Gestionar Matrícula de Estudiantes
Figura 3	CUN-02: Gestionar Cobranzas
Figura 4	CUN-03: Gestionar Aforo, Secciones y Reportes
Figura 5	Modelo de Dominio
Figura 6	Modelo de Objetos del Negocio (MON)
Figura 7	Casos de Uso del Sistema
Figura 8	Diagrama de contexto de negocio
Figura 9	Diagrama de contexto de caso de uso
Figura 10	Diagrama de clases del diseño

1. Fase Preliminar

1.1. Nombre de la Empresa

Razón social: Consultorio psicológico SABATINI

Nombre comercial: Consultorio Psicológico Sabatini

1.2. Ubicación y Sedes

Tabla 1. Descripción de Ubicación y Sedes de la Empresa

Sedes	Ubicación	Dirección
Consultorio Psicológico Sabatini	San Juan de Lurigancho	Mza, Jr. Sánchez Carrión 24
Consultorio Psicológico Sabatini	San Juan de Lurigancho	Mz A Lote 1 Av. el Bosque

Nota. Elaboración propia

1.3. Antecedentes de la Empresa.

1.3.1. Origen

El Centro Psicológico Sabatini se inicia en Lima, en San Juan de Lurigancho, brindando atención psicológica, psiquiátrica, de yoga y fisioterapia, siendo fieles a nuestro compromiso: ofrecer un apoyo integral para la salud mental y física con eficiencia, profesionalismo.

Nuestro trabajo se basa en brindar terapias presenciales, abarcando desde evaluaciones y programas terapéuticos infantiles hasta atención para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, parejas, padres y familias.

1.3.2. Pilares

- **Integridad:** Actuación basada en la ética, la honestidad, la transparencia, la confidencialidad y el respeto absoluto hacia los pacientes y la comunidad.
- **Excelencia:** Búsqueda constante del más alto estándar en programas y atención profesional, sustentada en la evidencia científica y la mejora continua.
- **Valores:** Compromiso con el bienestar integral del capital humano y la sociedad, promoviendo un entorno laboral justo y equitativo.

1.3.3. Problemática

En la actualidad, el proceso de gestión de reservas y citas en el Centro Psicológico Sabatini se rige bajo un modelo operativo tradicional, dependiendo exclusivamente del uso de WhatsApp como canal de comunicación y registro. A pesar de la cercanía con el paciente, este flujo crítico presenta deficiencias estructurales que afectan la eficiencia y la experiencia de atención. A continuación, se detallan las dimensiones del problema identificado:

- **Redundancia de Datos:** El proceso actual ignora el historial de citas, obligando a los recepcionistas o terapeutas a solicitar datos personales y antecedentes en cada nueva interacción por chat. Esta falta de integración operativa genera una carga innecesaria en el procesamiento de información y aumenta la probabilidad de inconsistencias en el seguimiento de los pacientes.
- **Inelasticidad en la Disponibilidad del Servicio:** La dependencia absoluta de la atención a través de un chat de mensajería condicionado a horarios de gestión manual impone una barrera de acceso para los pacientes. Esto limita la reserva de citas fuera del horario de oficina o genera demoras prolongadas en la respuesta, impactando negativamente en la experiencia del usuario.
- **Latencia Operativa y Cuellos de Botella:** Al tener ser manual de la revisión de chats para asignar turnos, confirmar pagos y responder solicitudes ralentiza el flujo de trabajo diario. Esta lentitud impide conocer con precisión y en tiempo real la disponibilidad de los consultores o el estado real de la agenda, dificultando la gestión administrativa y la optimización de los espacios de atención.

1.3.4. Puntos de dolor del Negocio

Se han identificado cuellos de botella y deficiencias operativas que afectan tanto al consultorio como a los pacientes debido a la gestión exclusiva mediante WhatsApp:

- **Redundancia en la Captura de Datos:** El personal debe recopilar de forma manual los datos del paciente en cada nueva cita a través del chat, desaprovechando el registro histórico previo y generando procesos repetitivos.
- **Probabilidad de Errores en Horarios:** La gestión manual de horarios mediante mensajes de texto incrementa el riesgo de confusiones en las fechas, cruce de horarios entre especialistas y reprogramaciones de última hora.

- **Demora en el control y validación de citas:** La falta de un sistema automatizado de reservas dificulta el seguimiento de los registros, dependiendo enteramente de la revisión visual de conversaciones pasadas.
- **Dependencia de la Atención Humana:** Los pacientes deben esperar a que un asesor responda los mensajes en WhatsApp para confirmar una cita, lo que limita la inmediatez del servicio y genera fricción en la experiencia de usuario.
- **Carga Operativa Administrativa:** El personal dedica gran parte de su jornada a responder chats de manera repetitiva, gestionar manualmente agendas y coordinar turnos, restando tiempo valioso para la atención y el crecimiento del consultorio.

1.4. Visión y Misión de la Empresa.

1.4.1. Misión

"Brindar bienestar integral y salud mental a niños, familias y a la comunidad mediante atención profesional de alto nivel y programas terapéuticos especializados."

1.4.2. Visión

"Ser el centro psicológico referente en el desarrollo humano, reconocido por nuestra excelencia clínica y nuestro impacto positivo en la sociedad."

1.5. Objetivos y Fundamentos del Negocio

1.5.1. Objetivos del Negocio

1.5.1.1. Metas a Corto Plazo (1 año)

- **Automatización y Eficiencia Operativa:** Reducir en un 80% la latencia operativa y los cuellos de botella generados por la revisión manual de chats para asignar turnos y confirmar pagos.
- **Mejora de Accesibilidad:** Habilitar un canal de reservas web 24/7, eliminando la inelasticidad en la disponibilidad del servicio y permitiendo a los pacientes agendar fuera del horario de oficina.

1.5.1.2. Metas a Mediano Plazo (2 a 3 años)

- **Transformación Digital Integral:** Integrar el sistema de citas con el historial clínico digital, erradicando por completo la redundancia de datos en donde se pide información repetida a los pacientes en cada interacción
- **Fidelización y Crecimiento:** Aumentar la retención de pacientes en programas terapéuticos continuos en un 30% mediante un mejor seguimiento y notificaciones automatizadas.

1.5.2. Fundamentos del negocio

1.5.2.1. ¿Qué venden?

El Centro Psicológico Sabatini ofrece servicios profesionales para la salud mental y física, abarcando atención psicológica, psiquiátrica, fisioterapia y yoga. Su propuesta de valor se basa en brindar apoyo integral con el más alto estándar profesional, sustentado en la evidencia científica.

1.5.2.2. ¿A quién le venden?

El modelo de negocio es estrictamente B2C (Business-to-Consumer). El mercado objetivo abarca desde niños y adolescentes hasta jóvenes, adultos, parejas, padres y familias enteras ubicados principalmente en el distrito de San Juan de Lurigancho y zonas aledañas.

1.5.2.3. Modelo de ingresos

El modelo de generación de ingresos se compone de dos esquemas principales:

- **Ingreso Transaccional (Pago por Sesión):** Cobro directo por cada consulta individual (psicológica, psiquiátrica o de fisioterapia).
- **Ingreso Recurrente (programas Terapéuticos):** Pagos anticipados o fraccionados correspondientes a programas terapéuticos infantiles o terapias de pareja/familiares continuos.

2. Ingeniería de Requerimientos y Modelado UML

2.1. Técnicas de Elicitación de Requerimientos

Para la elicitación de los requerimientos, se utilizaron técnicas de observación del proceso actual y recopilación de historias de usuario.

- **Observación**
    - El proceso de reserva actual depende exclusivamente del uso de WhatsApp.
    - Los pacientes escriben solicitando una cita y deben esperar a que un asesor humano revise la disponibilidad visualmente.
    - En cada nueva cita, el personal solicita los datos personales del paciente, ignorando el historial previo y generando redundancia.
    - Para confirmar la cita, el paciente debe enviar una captura del depósito bancario o transferencia por el chat.
    - El personal revisa los chats y valida manualmente los pagos, lo que retrasa la asignación final del turno e incrementa la probabilidad de errores en horarios
- **Historias y Comentarios de Usuarios (Pacientes y Personal)**

Para solucionar los problemas del proceso actual, se levantaron las siguientes historias basadas en las necesidades de los pacientes:

- Como paciente, quiero visualizar la disponibilidad de los especialistas en tiempo real para elegir el horario que mejor me convenga sin tener que esperar una respuesta por WhatsApp.
- Como paciente, quiero reservar y pagar mi cita mediante la web y recibir una confirmación inmediata, para asegurar mi turno sin problemas.
- Como recepcionista, quiero que el sistema asigne automáticamente los turnos y valide los pagos, para evitar cruce de horarios y disminuir la carga operativa administrativa.

2.2. Propuesta

Se propone el desarrollo de un sistema web de gestión de citas y reservas que reemplace el flujo manual por mensajería.

El proceso automatizado seguirá este flujo:

- **Registro e Historial:** El paciente creará una cuenta donde sus datos quedarán guardados. Si es un paciente recurrente, el sistema lo reconocerá, eliminando la redundancia de captura de datos.
- **Visualización de Disponibilidad:** El paciente seleccionará la especialidad (psicología, psiquiatría, etc) y verá una agenda en tiempo real con los turnos disponibles
- **Reserva Temporal y Pago:** Al seleccionar el turno, este quedará "Reservado" temporalmente. El paciente procederá a pagar mediante una pasarela de pago integrada o un código de pago bancario.
- **Confirmación Automática:** Una vez procesado el pago, el sistema cambiará el estado de la cita a "Confirmada" y enviará una notificación (correo/SMS) al paciente y al terapeuta.
- **Módulo Administrativo:** El personal del consultorio tendrá un panel de control para visualizar la agenda completa, gestionar reprogramaciones excepcionales y observar indicadores de ingresos.

2.3. Matriz de Requerimientos

2.3.1. Requerimientos Funcionales

Tabla 2. Requerimientos funcionales del Sistema

ID	Nombre del requerimiento	Descripción
RF1	Gestión de Registro y Perfil Único de Paciente	El sistema debe permitir registrar a un paciente solicitando sus datos personales (DNI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, correo) una sola vez. Se creará un perfil único protegido por contraseña.
RF2	Gestión del personal y especialidades	El sistema debe permitir al administrador registrar a los profesionales (psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas), definiendo sus áreas de especialidad, tarifas por sesión y sus horarios de trabajo semanales.
RF3	Visualización de Agenda y Disponibilidad en Tiempo Real	El sistema debe mostrar un calendario interactivo web donde el paciente pueda filtrar por especialidad o por nombre de terapeuta, y visualizar únicamente los horarios que se encuentran libres.
RF4	Reserva Temporal de Turno	Al seleccionar un horario disponible, el sistema debe bloquear ese espacio temporalmente (por un lapso de 15 minutos) para permitir que el paciente ingrese sus datos de facturación y proceda al pago.
RF5	Liberación Automática de	Si el temporizador de la reserva temporal (15 minutos) llega a cero y no se ha registrado un pago exitoso, el sistema debe cancelar la transacción y volver a liberar el horario en la agenda pública.

	Turnos Caducados	
RF6	Integración con Pasarela de Pagos	El sistema debe procesar pagos en línea mediante tarjetas de crédito, débito y billeteras digitales (ej. Yape/Plin vía pasarela web), capturando el monto exacto de la sesión tarifada.
RF7	Confirmación Automática de la Cita	Una vez que la pasarela de pagos emite el token de transacción exitosa, el sistema debe cambiar automáticamente el estado del turno a "Confirmado", sin requerir la intervención de un recepcionista.
RF8	Emisión notificación y recordatorios multicana	El sistema debe contar con un servicio (API/Webhook) capaz de recibir la confirmación de pago exitoso directamente desde la entidad bancaria o pasarela, sin intervención manual.
RF9	Panel de Control (Dashboard) Administrativo	La recepción y administración deben tener acceso a un panel donde puedan visualizar todas las citas del día, buscar pacientes, reprogramar citas de manera excepcional (por emergencias) y anular pagos.
RF10	Generación de Reportes Financieros y Operativos	El sistema debe permitir exportar reportes (en Excel o PDF) filtrando por rango de fechas, especialidad o profesional, detallando la cantidad de citas atendidas, canceladas y los ingresos totales generados.

Nota. Elaboración propia

2.3.2. Requerimiento No Funcional Rendimiento

Tabla 3. Requerimientos no funcional Rendimiento

ID	Nombre del requerimiento	Descripción	Métrica
RNFR1	Tiempos de Respuesta Web	Las consultas a la base de datos para mostrar la disponibilidad de horarios en el calendario deben ser altamente optimizadas para evitar abandono por parte del paciente.	El tiempo máximo de respuesta para cargar la vista del calendario no debe superar los **2.5 segundos** en conexiones estándar (3G/4G o superior) bajo condiciones de tráfico normal.
RNFR2	Concurrencia Transaccional	El sistema debe estar preparado para soportar picos de usuarios accediendo simultáneamente, especialmente durante el lanzamiento de	El sistema debe soportar un mínimo de **200 usuarios concurrentes** navegando

		campañas promocionales en redes sociales del consultorio.	y realizando reservas simultánea s sin que la tasa de error (timeouts) supere el 1%.
RNFR3	Privacidad de Datos de Salud	Al tratarse de un entorno de salud (psicología y psiquiatría), la información personal y los historiales de reserva de los pacientes son datos sensibles que no pueden quedar expuestos.	Todos los datos de identificación (DNI, teléfonos, correos) y el historial de citas deben estar encriptados en la base de datos utilizando el estándar **AES-256**. Las contraseñas deben ser hasheadas mediante Bcrypt.

RNFR4	Cifrado en Tránsito	Toda interacción entre el navegador del paciente y los servidores del sistema, especialmente durante el flujo de pago y registro, debe ser completamente segura contra interceptaciones.	Obligatoriedad de implementación del protocolo HTTPS con certificados SSL/TLS versión 1.2 o superior en el 100% de las rutas de la aplicación.

RNFR5	Diseño *Mobile-First*	Puesto que los pacientes actuales están acostumbrados a solicitar sus citas netamente desde sus teléfonos móviles (vía WhatsApp), el nuevo sistema web	La interfaz debe ser 100% Responsive. Los botones de reserva y el calendario deben cumplir con un área de toque mínima de 44x44 píxeles según lineamientos de accesibilidad, logrando una

		debe sentirse nativo y cómodo en pantallas pequeñas.	puntuación superior a 90/100 en Google Lighthouse (métrica móvil).
RNFR6	Accesibilidad Cognitiva	El proceso para realizar una reserva y un pago debe requerir la menor carga cognitiva posible para evitar la frustración de usuarios poco familiarizados con la tecnología.	El flujo desde que se visualiza el calendario hasta que se confirma el pago no debe exceder los **4 clics / toques en pantalla** (excluyendo el llenado de los campos del formulario de pago).
RNFR7	Continuidad del Servicio (Uptime)	El principal beneficio de este sistema frente a la atención humana por WhatsApp es que opera de madrugada, fines de semana o feriados. Una caída del sistema significa pérdida económica y de imagen.	La infraestructura (servidores en la nube) debe garantizar un **Uptime del 99.9%** mensual. Se deben implementar balanceadores de carga y un esquema de respaldos (backups) diarios automatizados.

RNFR8	Navegadores Soportados	El desarrollo de la plataforma del lado del cliente (Frontend) debe funcionar de manera homogénea en los sistemas operativos y navegadores más utilizados en la actualidad.	Compatibilidad garantizada para las últimas 2 versiones estables de **Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge**, tanto en sus versiones de escritorio como en iOS y Android.

Nota. Elaboración propia

2.3.3. Requerimiento No Funcional Seguridad

Tabla 4. Requerimientos no funcional Seguridad

ID	Nombre del requerimiento	Descripción	Métrica
RNFS1	Gestión Segura de Tokens de Sesión	El sistema no almacenará contraseñas, ya que dependerá de la autenticación de Cubicol. La sesión se gestionará mediante Tokens de Acceso.	El 100% de los tokens deben estar firmados digitalmente y almacenados con banderas de seguridad HttpOnly y Secure

RNFS2	Tránsito de Datos Seguro	Toda comunicación entre el servidor y el navegador del usuario debe estar cifrada.	Exigencia de certificado SSL/TLS 1.2+ activo en el 100% de las URLs.
RNFS3	Autenticación de API Bancaria	El endpoint (URL) que recibe la confirmación de pago del banco debe estar estrictamente protegido contra peticiones falsas.	100% de validación mediante API Key secreta o firma HMAC; rechazo inmediato a peticiones sin credenciales válidas.
RNFS4	Prevención de Vulnerabilidades	El sistema web debe estar protegido contra ataques de inyección	Exigir 0 vulnerabilidades críticas para inyecciones SQL (SQLi) y Cross-Site Scripting (XSS) en análisis estático.

RNFS5	Gestión de Sesión Inactiva	El sistema debe cerrar la sesión automáticamente si el usuario deja el dispositivo desatendido.	Desconexión forzada a los 15 minutos de inactividad.
RNFS6	Trazabilidad y Pista de Auditoría	Registro de un historial detallado e inalterable (usuario, fecha, hora exacta y dirección IP) de todas las acciones críticas.	El 100% de estas transacciones generarán un registro con acceso exclusivo de lectura para roles administrativos
RNFS7	Autorización basada en Roles	El sistema validará el rol del usuario asignado en el token de sesión de CUBICOL	Acceso al Módulo de Reportes exclusivo para "Administrador"; bloqueo con error 403 (Acceso Denegado) para el rol "Paciente".

Nota. Elaboración propia

2.3.4. Requerimiento No Funcional Usabilidad

Tabla 5. Requerimientos no funcional Usabilidad

ID	Nombre del requerimiento	Descripción	Métrica
RNFU1	Diseño Web Responsivo	Las interfaces deben adaptarse a smartphones, tablets y PCs sin necesidad de descargar ninguna aplicación móvil, facilitando la reserva de citas desde cualquier dispositivo.	Puntuación > 90/100 en pruebas estandarizadas de accesibilidad móvil.
RNFU2	Facilidad de Copiado de Código	La interfaz donde se muestra el código de pago generado (para reserva de cita) debe incluir un botón de acción rápida para copiarlo al portapapeles del dispositivo.	Implementación del botón "Copiar" funcional en el 100% de los navegadores modernos soportados.

RNFU3	Accesibilidad de Instrucciones	El sistema debe mostrar los pasos claros de cómo pagar la cita en la banca por internet o pasarela de pago, inmediatamente después de generar el código de reserva.	Instrucciones visibles en un máximo de 1 clic tras la generación del código.

RNFU4	Orientación Visual	Los procesos divididos en etapas (selección de especialista, elección de horario, confirmación de pago) deben mostrar el progreso del usuario.	Barra de progreso visible en el 100% del flujo de reserva de cita.
RNFU5	Claridad de mensajes de error	Los errores del sistema deben mostrarse en un lenguaje comprensible,	0 códigos de error técnico expuestos.

		evitando exponer código técnico al usuario (ej. "El horario ya no está disponible" en lugar de "Error 500").	

Nota. Elaboración propia

2.3.5. Requerimiento No Funcional Disponibilidad

Tabla 6. Requerimientos no funcional Disponibilidad

ID	Nombre del requerimiento	Descripción	Métrica
RNFD1	Tiempo de Actividad	El sistema web debe mantenerse operativo de forma constante durante los periodos de alta demanda de citas (campañas de salud mental, fines de mes o temporadas altas).	Actividad del 99.9% mensual.
RNFD2	Tolerancia a Fallos del Banco	Si la conexión con el servicio de notificación del banco (pasarela de pago) sufre una caída temporal, el sistema no debe perder las confirmaciones de	Implementación de un sistema de colas de mensajes para procesar pagos retrasados con un 0% de pérdida de transacciones.

		pago de las citas reservadas.	
RNFD3	Respaldo de Información (Backups)	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la información de pacientes, historiales de citas y transacciones económicas.	RPO (Punto de Recuperación Objetivo) ≤ 12

Nota. Elaboración propia

2.3.6. Requerimiento No Funcional Escalabilidad

Tabla 7. Requerimientos no funcional Escalabilidad

ID	Nombre del requerimiento	Descripción	Métrica

RNFE1	Crecimiento de la Base de Datos	El modelo relacional debe soportar el almacenamiento histórico de pacientes, citas y transacciones de pago a lo largo de los años.	Soportar un crecimiento de > 5,000 registros de citas anuales sin requerir refactorización estructural ni degradar el RNFU1.
RNFE2	Arquitectura de Pagos Desacoplada	El módulo encargado de generar códigos de pago y recibir confirmaciones debe ser independiente, permitiendo integrar nuevas pasarelas (ej. Yape, Plin, transferencias) en el futuro.	Integración de un nuevo proveedor de pagos realizable modificando únicamente el módulo financiero, con 0 impacto en el código base del registro de pacientes.
RNFE3	Integración de Nuevas Sedes	El código debe permitir habilitar el proceso de reserva de citas para otras sedes	Habilitación de una nueva sede operativa en ≤ 2 horas modificando

		del consultorio (ej. nuevas ubicaciones en San Juan de Lurigancho o zonas aledañas) mediante configuración.	variables de entorno o registros en BD, sin recompilar el sistema.

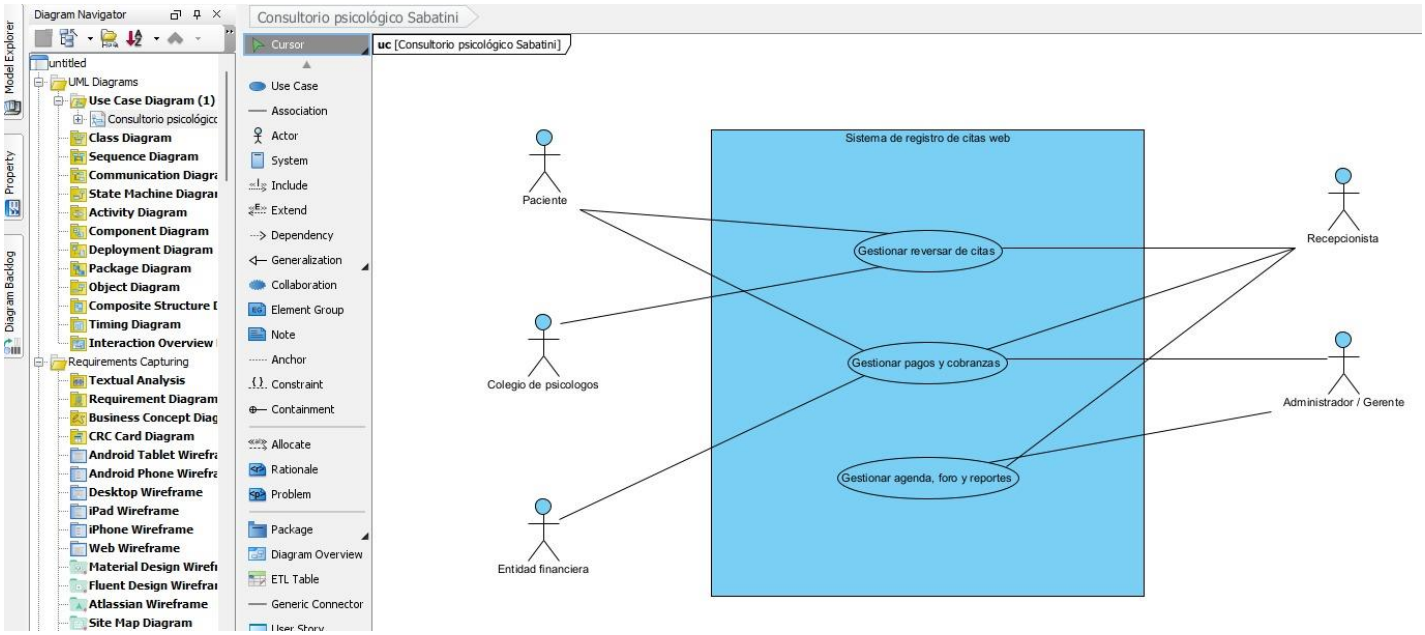
RNFE4	Elasticidad de Infraestructura	El sistema debe estar configurado en un entorno de alojamiento en la nube que permita el aprovisionamiento y desaprovisionamiento automático de recursos de cómputo en función de la demanda de usuarios en tiempo real, garantizando la fluidez durante la alta temporada de citas.	El sistema debe escalar automáticamente añadiendo instancias/recursos en < 3 minutos cuando el uso de CPU del servidor sostenido supere el 75%, y reducirse automáticamente cuando baje del 30%.

RNFE5	**Escalabilidad de Notificaciones**	El servicio de envío masivo de correos (confirmación de citas, recordatorios) y SMS debe poder escalar independientemente del servidor web principal.	Uso de servicios de terceros mediante API con capacidad para despachar > 1,000 correos/hora sin saturar los recursos del servidor web.

Nota. Elaboración propia

2.4. Diagrama de Casos de Uso del Negocio (CUN-As-is)

Figura 1. Diagrama Caso de Uso de Negocio As-is



Nota. Elaboración propia

Detalles de Casos de Negocio

Actores / Trabajadores del Negocio	Asociación (UML)	Caso de Uso del Negocio (CUN) y Acción
Paciente (Actor Externo)	Se comunica con	CUN-01: Gestionar Reserva de Citas (Inicia el proceso escribiendo por WhatsApp, solicita disponibilidad, proporciona sus datos personales y envía el comprobante de pago).

Colegio de Psicólogos / MINSA (Actor Externo)	Se comunica con	CUN-01: Gestionar Reserva de Citas (Provee los lineamientos normativos y éticos para la atención psicológica, así como la validación de datos profesionales de los terapeutas).
Recepcionista (Trabajador Interno)	Se comunica con	CUN-01: Gestionar Reserva de Citas (Recibe la solicitud por chat, verifica disponibilidad de horarios en una agenda manual, solicita datos al paciente y confirma la cita).
Paciente (Actor Externo)	Se comunica con	CUN-02: Gestionar Pagos y Cobranzas (Consulta el costo de la sesión, realiza la transferencia bancaria y envía la captura del voucher por WhatsApp).
Entidad Financiera (Actor Externo)	Se comunica con	CUN-02: Gestionar Pagos y Cobranzas (Procesa la transferencia bancaria del paciente, valida los fondos y genera el comprobante de la operación).
Recepcionista / Administrador (Trabajador Interno)	Se comunica con	CUN-02: Gestionar Pagos y Cobranzas (Verifica manualmente el voucher recibido, registra el pago en un control interno (Excel o cuaderno) y notifica al terapeuta la confirmación de la cita).
Recepcionista (Trabajador Interno)	Se comunica con	CUN-03: Gestionar Agenda, Aforo y Reportes (Actualiza manualmente la agenda de los especialistas, verifica la disponibilidad de horarios y reporta el avance al Administrador).
Administrador / Gerente (Trabajador Interno)	Se comunica con	CUN-03: Gestionar Agenda, Aforo y Reportes (Aporta la información de pagos confirmados y citas atendidas que alimenta el consolidado del reporte final de ingresos y ocupación).

Nota. Elaboración propia

CUN-01: Gestionar Reserva de Citas

Este proceso es interorganizacional, porque intervienen:

- Paciente (externo)
- Colegio de Psicólogos / MINSA (sistema externo de validación)
- Recepcionista (interno)

Acciones detalladas:

1. Paciente: Se comunica con el consultorio a través de WhatsApp en el horario de atención establecido. Solicita información sobre disponibilidad de horarios y especialistas (psicología, psiquiatría, fisioterapia, yoga). Proporciona sus datos personales (DNI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, correo) cada vez que solicita una cita, sin que el sistema reconozca si ya es un paciente recurrente.
2. Colegio de Psicólogos / MINSA: Provee el marco normativo y los lineamientos éticos que regulan la atención psicológica en el Perú. Adicionalmente, sus plataformas permiten validar la colegiatura y especialidad de los terapeutas del consultorio, aunque este proceso se realiza de forma manual y excepcional.

3. Recepcionista: Revisa manualmente los chats de WhatsApp para verificar la disponibilidad de horarios en una agenda física o en Excel. Consulta el cuadro de control de citas para determinar si hay espacios disponibles con el especialista solicitado. Si hay disponibilidad, asigna manualmente el turno al paciente y registra la cita en el sistema interno (cuaderno o Excel). Finalmente, confirma la cita por WhatsApp y solicita al paciente el pago correspondiente para asegurar el turno.

4. Paciente: Recibe la indicación del monto de la sesión y los datos bancarios del consultorio. Realiza la transferencia bancaria desde su aplicación o banca por internet, captura el voucher de la operación y lo envía por WhatsApp a la recepcionista para su validación. Una vez confirmado el pago, recibe la confirmación final de la cita, cerrando el ciclo del proceso.

CUN-02: Gestionar Cobranzas

Este proceso se encarga de toda la gestión económica asociada a las citas. Abarca desde la consulta del estado de deudas del paciente, pasando por la ejecución de la transferencia bancaria ante la entidad financiera, hasta la verificación manual del pago por parte del personal administrativo y la notificación final al terapeuta para habilitar la atención.

Acciones detalladas:

1. Paciente: Se comunica con la recepcionista o consulta previamente su estado financiero con el consultorio para conocer si tiene pagos pendientes de sesiones anteriores. Si tiene deudas, debe cancelarlas antes de poder reservar una nueva cita. Una vez habilitado, accede a su entidad financiera (banca por internet o aplicación móvil), selecciona la opción de transferencias, ingresa el número de cuenta del consultorio, coloca el monto indicado y ejecuta el pago. Descarga o captura el voucher generado y lo envía a la recepcionista por WhatsApp o correo electrónico.

2. Entidad Financiera: Recibe la solicitud de transferencia del paciente, valida que la cuenta destino exista y esté activa, verifica que el paciente tenga fondos suficientes y procesa la operación. Si la transacción es exitosa, genera el voucher digital con número de operación, monto, fecha y hora. Si la operación falla (fondos insuficientes, cuenta inválida, límite excedido), notifica al paciente el motivo del rechazo para que tome las acciones correspondientes.

3. Recepcionista: Recibe el voucher enviado por el paciente a través de WhatsApp o correo. Revisa manualmente los datos del comprobante (monto, número de operación, cuenta destino, fecha) y los coteja contra el extracto bancario del consultorio para confirmar que el dinero fue efectivamente acreditado. Si el voucher es válido y el monto es correcto, registra el pago en el control interno (Excel o cuaderno) y envía la confirmación al terapeuta para que actualice el estado de la cita y proceda con la atención.

4. Administrador / Gerente: Supervisa los ingresos y egresos del consultorio. Revisa periódicamente los reportes de pagos confirmados y citas atendidas para la toma de decisiones estratégicas (promociones, contratación de especialistas, etc.).

CUN-03: Gestionar Aforo, sesiones y Reportes

Este proceso es netamente interno y operativo. Su objetivo es garantizar que los horarios de los especialistas se gestionen de manera ordenada durante toda la administración/gerencia y que la dirección del consultorio cuente con información consolidada para la toma de decisiones. El carril principal es el del Administrador, quien define las reglas y toma las decisiones estratégicas.

Acciones detalladas:

1. Administrador / Gerente: Al inicio del periodo de atención (semanal o mensual), define la capacidad máxima de pacientes por especialista y por horario, considerando el espacio físico disponible y la carga laboral de cada terapeuta. Registra esta información en un cuadro de control (papel o Excel) y lo comunica a la recepcionista para que lo utilice como referencia durante las asignaciones. Durante la campaña, solicita reportes periódicos de avance a la recepcionista para monitorear el estado de la agenda y toma decisiones de cierre o redistribución de horarios cuando un especialista se llena o se genera un desbalance.
2. Recepcionista: Opera el cuadro de agenda durante toda la campaña de citas. Por cada paciente atendido, actualiza manualmente el contador de cupos ocupados en el horario asignado. Cuando el Administrador solicita un reporte de avance, consolida manualmente la información de todos sus registros y lo prepara en papel o Excel. Si el Administrador ordena cerrar una agenda o reasignar pacientes, ejecuta los cambios en los registros y notifica a los pacientes afectados por teléfono o WhatsApp.
3. Administrador / Gerente: Con toda la información consolidada (aforo por especialista, pagos confirmados, pacientes atendidos), genera el reporte final de cierre de la campaña de citas. Este reporte es entregado al administrador/gerente como insumo para la planificación del siguiente periodo (asignación de terapeutas, distribución de consultorios, proyección de ingresos) y se archiva físicamente como documentación oficial del periodo.

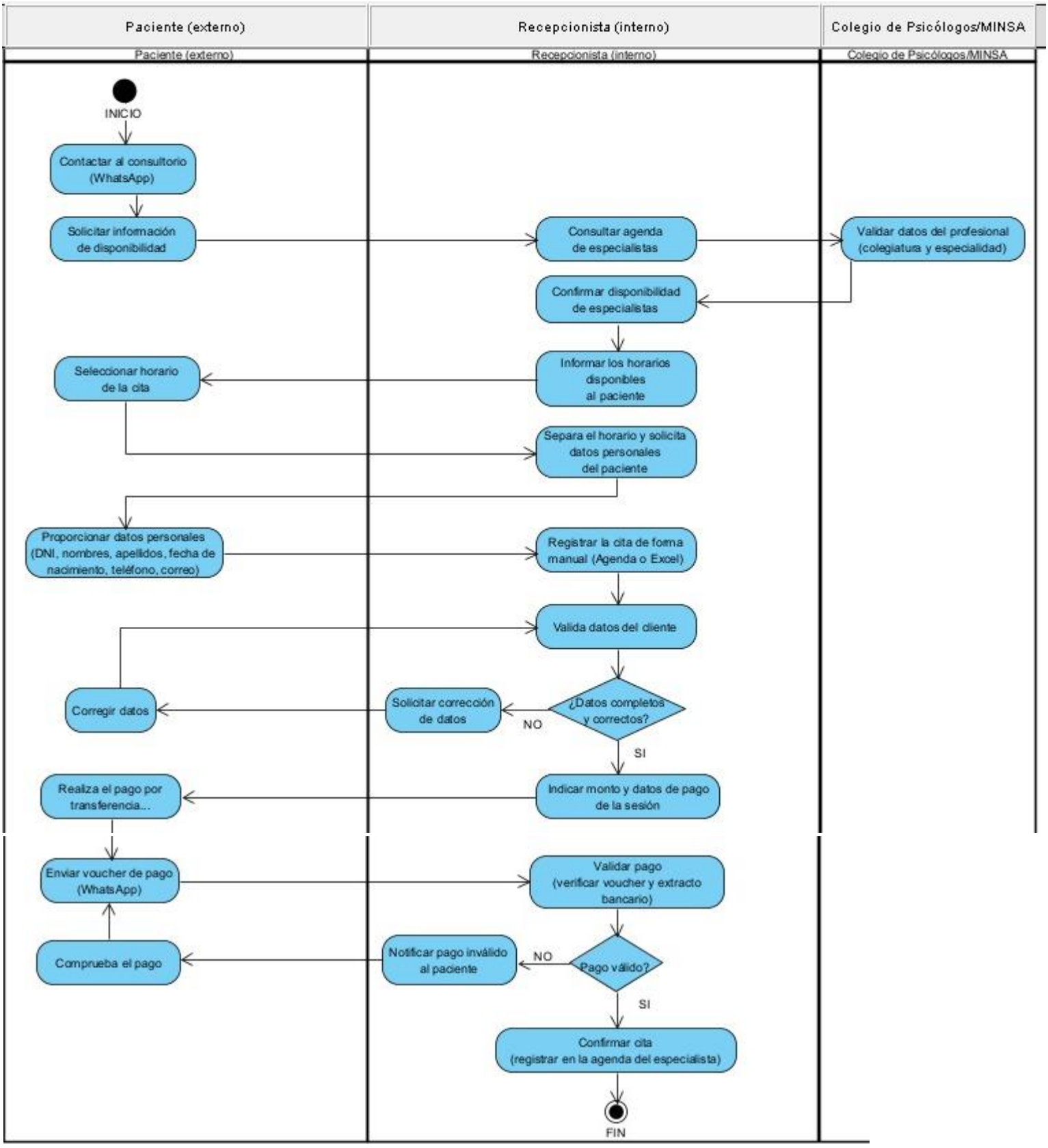
2.5. Diagrama de Actividades (As-is)

CUN-01: Gestionar reserva de citas

Figura 2. CUN-01: Gestionar Reserva de Citas

Nota. Elaboración propia

- **Flujo Detallado de Actividades: CUN-01:Gestionar reserva de citas**



Este proceso es interorganizacional, porque intervienen:

- Paciente (externo)
- Colegio de Psicólogos/MINSA (Sistema externo)

- Recepcionista (interno)

Tabla 8. Flujo Detallado de Actividades CUN-01:Gestionar reserva de citas

Paso	Responsable (Carril)	Actividad / Nodo	Descripción y Lógica de Negocio
1	Paciente	Contactar al consultorio	El paciente se comunica a través de WhatsApp en el horario de atención establecido para iniciar el proceso de reserva de una cita.
2	Paciente	Solicitar información de disponibilidad	Solicita información sobre los especialistas disponibles (psicología, psiquiatría, fisioterapia, yoga) y los horarios libres.
3	Recepcionista	Consultar agenda de especialistas	Se revisa manualmente la agenda física o en Excel para verificar la disponibilidad de horarios del especialista solicitado.
4	Colegio de Psicólogos / MINSA (Sistema Externo)	Validar datos del profesional	El sistema externo permite verificar la colegiatura y especialidad del terapeuta (proceso manual y excepcional).
5	Recepcionista	Confirmar disponibilidad	Con base en la información recibida, se valida si hay horarios disponibles para el paciente.
6	Recepcionista	Informar opciones de horario	Se comunica al paciente las opciones de horario disponibles con el especialista seleccionado.
7	Paciente	Seleccionar horario	El paciente elige el horario que mejor le convenga.

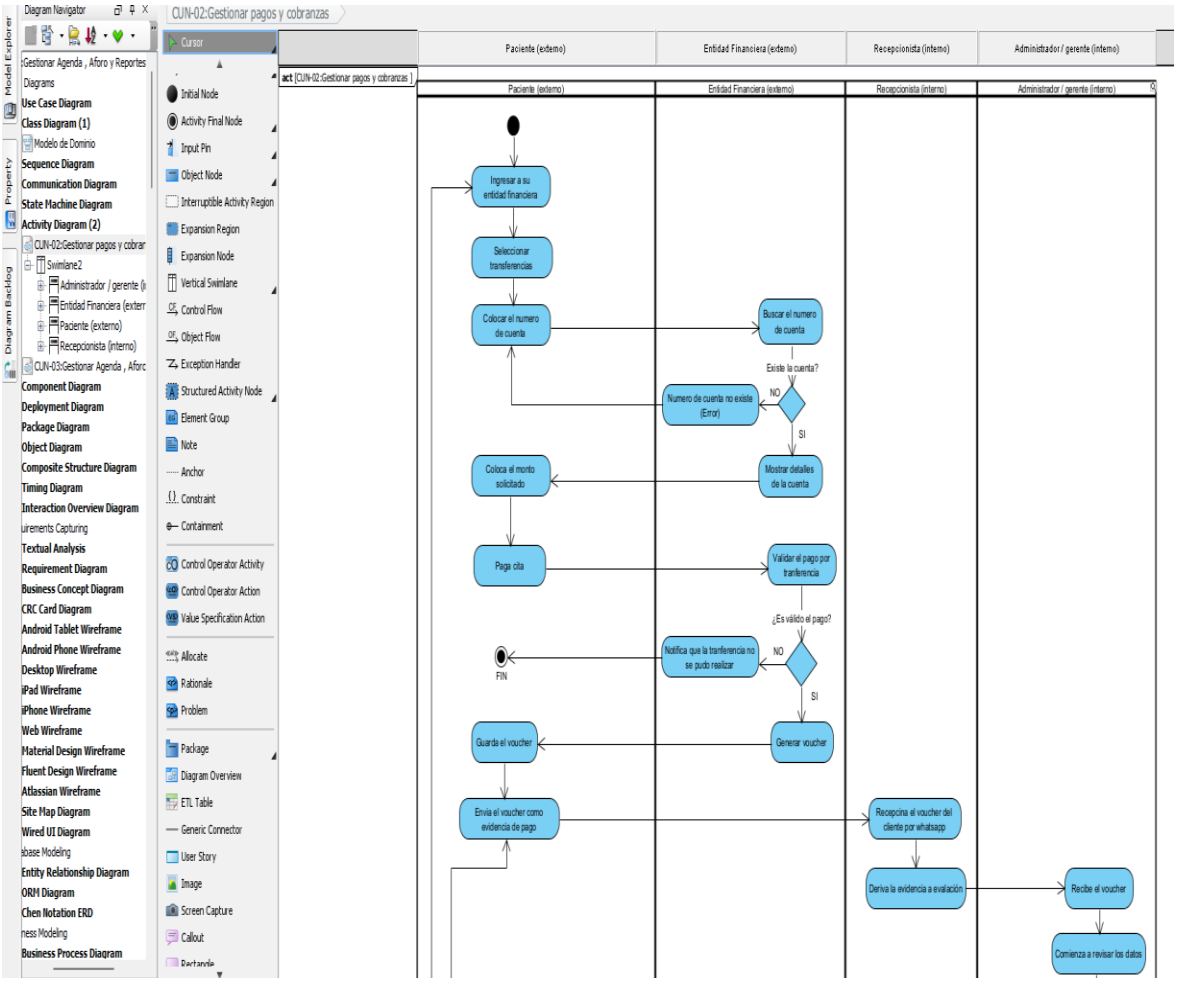
8	Recepcionista	Solicitar datos personales	Se solicita al paciente sus datos personales (DNI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, correo) cada vez que solicita una cita.
9	Paciente	Proporcionar datos	El paciente envía sus datos personales por WhatsApp.
10	Recepcionista	Registrar cita en agenda manual	Se anota la cita en la agenda física o Excel del consultorio, asignando el horario y el especialista.
11	Recepcionista	[Decisión] ¿Datos completos y correctos?	• Se evalúa si el paciente proporcionó todos los datos requeridos: Sí → continuar proceso; No → solicitar corrección.
12	Recepcionista	Solicitar corrección de datos	Se indica al paciente los datos faltantes o incorrectos.
13	Paciente	Corregir datos	El paciente envía nuevamente los datos corregidos.
14	Recepcionista	Indicar monto y datos de pago	Se comunica al paciente el monto de la sesión y los datos bancarios del consultorio.
15	Paciente	Realizar transferencia bancaria	El paciente realiza la transferencia desde su banca por internet o aplicación móvil.
16	Paciente	Enviar voucher de pago	El paciente captura el voucher y lo envía por WhatsApp a la recepcionista.

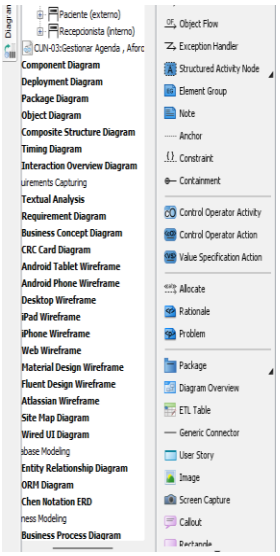
17	Recepcionista	Validar pago	Se verifica manualmente el voucher contra el extracto bancario del consultorio.
18	Recepcionista	[Decisión] ¿Pago válido?	Se evalúa si el pago fue acreditado correctamente: Sí → confirmar cita; No → notificar al paciente.
19	Recepcionista	Notificar pago inválido	Se comunica al paciente que el pago no fue validado y se le solicita regularizar la situación.
20	Recepcionista	Confirmar cita	Se confirma la cita al paciente por WhatsApp y se registra en la agenda del especialista.

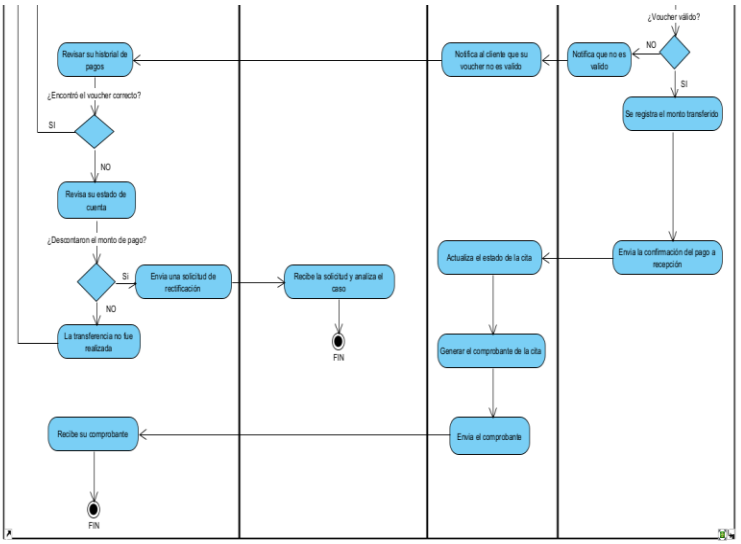
Nota. Elaboración propia

CUN-02:Gestionar Cobranzas:

Figura 3. CUN-02: Gestionar Cobranzas




Diagram
Paciente (externo)
Recepcionista (interno)
CUN-03:Gestionar Agenda , Aforc
Component Diagram
Deployment Diagram
Package Diagram
Object Diagram
Composite Structure Diagram
Timing Diagram
Interaction Overview Diagram
uirements Capturing
Textual Analysis
Requirement Diagram
Business Concept Diagram
CRC Card Diagram
Android Tablet Wireframe
Android Phone Wireframe
Desktop Wireframe
iPad Wireframe
iPhone Wireframe
Web Wireframe
Material Design Wireframe
Fluent Design Wireframe
Atlassian Wireframe
Site Map Diagram
Wired UI Diagram
base Modeling
Entity Relationship Diagram
ORM Diagram
Chen Notation ERD
ness Modeling
Business Process Diagram
Object Flow
Exception Handler
Structured Activity Node
Element Group
Note
Anchor
Constraint
Containment
Control Operator Activity
Control Operator Action
Value Specification Action
Allocate
Rationale
Problem
Package
Diagram Overview
ETL Table
Generic Connector
User Story
Image
Screen Capture
Callout


Revisar su historial de pagos
¿Encontró el voucher correcto?
SI
NO
Revisa su estado de cuenta
¿Descontaron el monto de pago?
SI
Envia una solicitud de rectificación
Recibe la solicitud y analiza el caso
FIN
NO
La transferencia no fue realizada
Notifica al cliente que su voucher no es valido
Notifica que no es valido
¿Voucher válido?
NO
SI
Se registra el monto transferido
Actualiza el estado de la cita
Envia la confirmación del pago a recepción
Generar el comprobante de la cita
Envia el comprobante
Recibe su comprobante
FIN

Nota. Elaboración propia

- **Flujo Detallado de Actividades: CUN-02:Gestionar pagos y cobranzas**

Este proceso es interorganizacional, porque intervienen:

- Paciente (externo)
- Entidad Financiera (externo)
- Recepcionista (interno)
- Administrador / gerente (interno)

Tabla 9. Flujo Detallado de Actividades CUN-02:Gestionar Cobranzas

Paso	Responsable (Carril)	Actividad / Nodo	Descripción y Lógica de Negocio
1	Paciente	Ingresar a su entidad financiera	El paciente accede a su banca por internet o aplicación móvil (BCP, Interbank, BBVA, etc.) para iniciar el proceso de pago de la cita.
2	Paciente	Seleccionar transferencias	Dentro de la plataforma bancaria, el paciente navega hacia la opción de transferencias o pagos a terceros.
3	Paciente	Colocar el número de cuenta	Ingresa manualmente el número de cuenta bancaria del consultorio como destino de la transferencia.
4	Entidad Financiera	Buscar el número de cuenta	El sistema bancario procesa la búsqueda del número de cuenta ingresado para verificar si existe y está activa.
5	Entidad Financiera	[Decisión]¿Existe la cuenta?	Se evalúa existencia de la cuenta bancaria: El banco valida si el número de cuenta ingresado corresponde a una cuenta registrada y activa. • SÍ: Muestra los detalles de la cuenta (nombre del titular, banco, tipo de cuenta) para que el paciente confirme que es la cuenta correcta. • NO: Muestra un mensaje de error al paciente indicando que la cuenta no existe o no es válida. El paciente debe regresar al paso 3 para corregir el número.

6	Entidad Financiera	Mostrar detalles de la cuenta	Si la cuenta existe, el banco despliega la información del titular (Consultorio Psicológico Sabatini) para que el paciente confirme el destino antes de continuar.
7	Entidad Financiera	Mostrar error	Si la cuenta no existe, el sistema bancario muestra un mensaje de error. El flujo regresa al paso 3 para que el paciente reingrese el número correcto.
8	Paciente	Colocar el monto solicitado	El paciente ingresa manualmente el monto exacto de la sesión o programa terapéutico que fue indicado previamente por el consultorio.
9	Paciente	Pagar la cita	El paciente confirma y ejecuta la transferencia desde su cuenta hacia la cuenta del consultorio.
10	Entidad Financiera	Validar el pago	El sistema bancario procesa internamente la transferencia, verificando fondos suficientes y validando la operación.

11	Entidad Financiera	Notificar al paciente	Si el pago no es válido, el banco notifica al paciente sobre el motivo del rechazo. El proceso termina (nodo final). El paciente deberá resolver el problema con su banco antes de reintentar.
12	Entidad Financiera	Generar voucher	El banco genera el comprobante digital de la transferencia exitosa con número de operación, monto, fecha y hora.
13	Paciente	Guardar voucher	El paciente descarga o captura en pantalla el voucher generado por el banco como evidencia del pago realizado.
14	Paciente	Enviar el voucher	El paciente envía el voucher capturado al consultorio, generalmente por WhatsApp o correo electrónico, hacia la Recepcionista.

15	Recepcionista	Recibir el voucher	La recepcionista recibe el voucher enviado por el paciente a través del canal informal (WhatsApp o correo).
16	Recepcionista	Derivar a validación	La recepcionista deriva el voucher recibido al Administrador / Gerente para que realice la validación técnica del pago.
17	Administrador / Gerente	Recibir el voucher	El Administrador recibe el voucher enviado por la recepcionista para proceder con su revisión y validación.
18	Administrador / Gerente	Revisar los datos	El Administrador examina manualmente los datos del voucher: monto, número de operación, cuenta destino, fecha y titular.
19	Administrador / Gerente	[Decisión] ¿Voucher válido?	• Se evalúa el voucher: El Administrador determina si el voucher presentado es auténtico y el monto es el correcto. • NO: Notifica a la recepcionista que el voucher no es válido. La recepcionista notifica al paciente para que corrija y reenvíe. El flujo regresa al paso 15. • SÍ: Procede con el registro del monto.
20	Recepcionista	Notificar al paciente	Si el voucher no es válido, la recepcionista comunica al paciente que debe enviar el voucher correcto o verificar su operación bancaria.

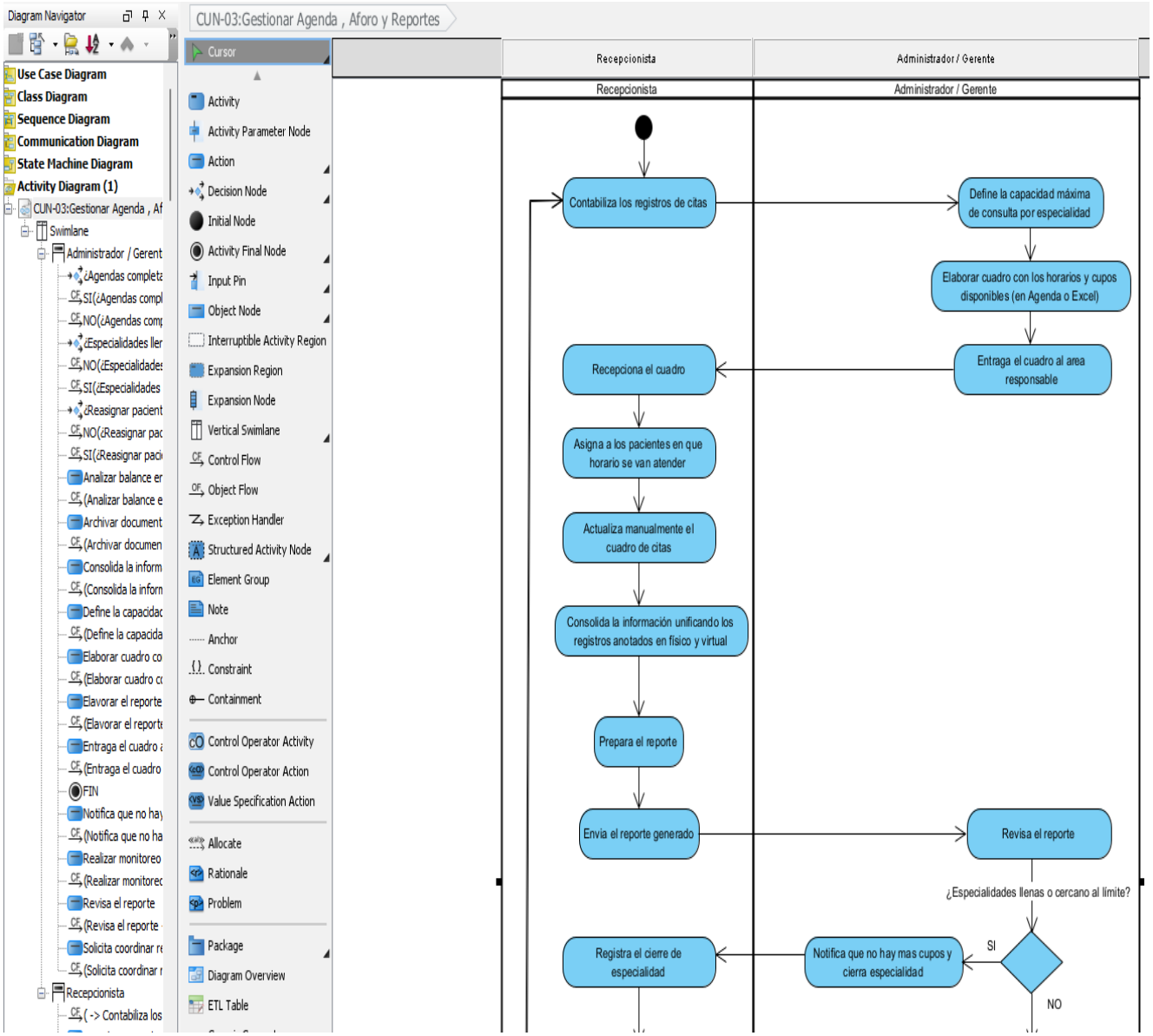
21	Paciente	Revisar su historial de pagos	El paciente consulta su historial de movimientos en la app bancaria para verificar si el pago fue descontado correctamente.
22	Paciente	[Decisión] ¿Encontró el voucher correcto?	Decisión: El paciente verifica si encuentra el comprobante correcto en su historial. • Sí: Reenvía el voucher correcto (regresa al paso 15). • NO: Revisa el estado de su cuenta para determinar si el monto fue descontado.
23	Paciente	Revisar el estado de cuenta	El paciente verifica si el monto de la sesión fue efectivamente descontado de su cuenta bancaria.
24	Paciente	[Decisión] ¿Descontaron el monto de pago?	**Decisión: Determina si el dinero salió de su cuenta. • Sí: Envía una solicitud de rectificación al banco, ya que el dinero salió pero no tiene el voucher. • NO: El proceso indica que el pago no se realizó correctamente.**
25	Paciente	Enviar una solicitud de rectificación	El paciente inicia formalmente un reclamo o solicitud de rectificación ante su entidad bancaria para obtener el comprobante oficial de la operación.

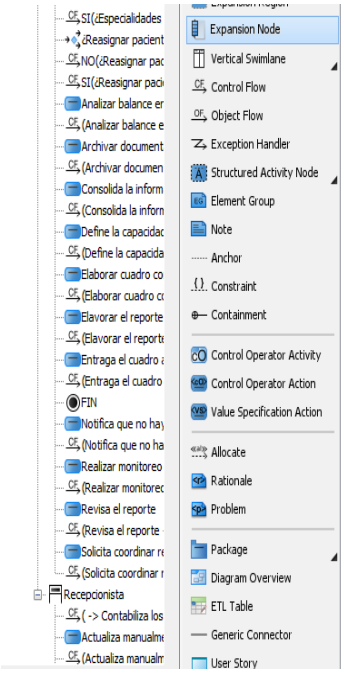
26	Entidad Financiera	Analizar el caso	El banco recibe la solicitud de rectificación y analiza internamente la operación reportada para determinar qué ocurrió. El proceso termina en el banco (nodo final de ese sub-flujo).
27	Administrador / Gerente	Registrar el monto	Una vez validado el voucher como correcto, el Administrador registra oficialmente el monto recibido en su sistema de control (Excel o cuaderno de registro).
28	Administrador / Gerente	Enviar la confirmación a recepción	El Administrador comunica formalmente a la recepcionista que el pago ha sido validado y registrado correctamente.
29	Recepcionista	Actualizar el estado de la cita	La recepcionista actualiza manualmente el registro del paciente cambiando su estado de "Pendiente de pago" a "Pago confirmado", habilitándolo para la atención.
30	Recepcionista	Generar el comprobante	La recepcionista emite el comprobante físico o digital de cita confirmada para el paciente.
31	Recepcionista	Entregar el comprobante	La recepcionista entrega el comprobante de cita al paciente, ya sea de forma física (presencial) o digital (correo/WhatsApp).
32	Paciente	Recibir el comprobante	El paciente recibe el comprobante oficial de la cita confirmada, finalizando el proceso de cobranza.

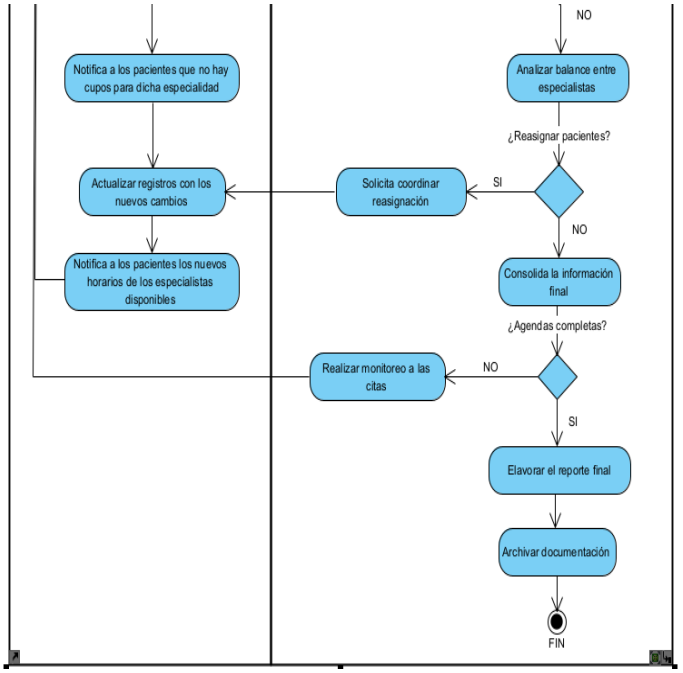
Nota. Elaboración propia

CUN-03:Gestionar Aforo ,Secciones y Reportes:

Figura 4. CUN-03: Gestionar Aforo, Secciones y Reportes







Nota. Elaboración propia

- **Flujo Detallado de Actividades: CUN-03:Gestionar Agenda , Aforo y Reportes**

proceso es interno, pero con dos roles claros:

- Administrador → Gerente (interno)
- Recepcionista → ejecuta y registra (interno)

Tabla 10. Flujo Detallado de Actividades CUN-03:Gestionar Agenda, Aforo y Reportes

Paso	Responsable (Carril)	Actividad / Nodo	Descripción y Lógica de Negocio
1	Recepcionista	Contabilizar los registros de citas	Verifica la cantidad de citas atendidas y reservadas en el día o semana, para

			luego consultar la cantidad de citas reprogramadas o canceladas en el periodo actual.

2	Administrador / Gerente	Definir capacidad máxima	Establece el número máximo de pacientes por especialista y por horario según políticas del consultorio y carga laboral.
3	Administrador / Gerente	Elaborar cuadro de agenda	Crea un cuadro de control (en papel o Excel) con la distribución de horarios y cupos por especialista.
4	Administrador / Gerente	Comunicar cuadro de agenda	Entrega a la Recepcionista el cuadro oficial para su uso durante el proceso de reserva de citas.
5	Recepcionista	Recibir cuadro de aforo	Recibe el documento y lo utiliza como base para asignar horarios a los pacientes.
6	Recepcionista	Asignar horarios	Asigna a cada paciente que reserva una cita un horario disponible con el especialista solicitado.
7	Recepcionista	Actualizar cuadro de agenda	Registra manualmente cada cita confirmada en el cuadro de control.

8	Recepcionista	Consolidar información	Integra los registros físicos y/o Excel para mantener actualizado el estado de vacantes.
9	Recepcionista	Preparar reporte	Elabora un reporte del estado de ocupación por especialista y por horario.
10	Recepcionista	Entregar reporte	Remite el reporte al Administrador / Gerente para su evaluación.

11	Administrador / Gerente	Revisar reporte	Analiza el estado de ocupación de los especialistas y la distribución de citas.
12	Administrador / Gerente	[Decisión] ¿Especialista lleno o cercano al límite ?	Evalúa si algún especialista alcanzó o está por alcanzar su capacidad máxima.
13	Administrador / Gerente	Notificar cierre de agenda	Si aplica, comunica a Recepción que cierre el acceso a nuevos horarios con ese especialista.
14	Recepcionista	Registrar agenda cerrada	Marca la agenda del especialista como no disponible para nuevas reservas.
15	Recepcionista	Informar disponibilidad	Comunica a los pacientes la disponibilidad

			actualizada de horarios.
16	Administrador / Gerente	Analizar balance entre especialistas	Evalúa la distribución de pacientes entre los diferentes especialistas y horarios.
17	Administrador / Gerente	[Decisión] ¿Reasignar pacientes?	Determina si es necesario redistribuir citas para equilibrar la carga entre especialistas.
18	Administrador / Gerente	Coordinar reasignación	Indica a Recepción realizar cambios de horario o especialista.
19	Recepcionista	Actualizar registros	Modifica los registros de citas según la nueva asignación.
20	Recepcionista	Notificar a pacientes	Informa a los pacientes sobre cambios de horario o especialista.
21	Administrador / Gerente	Consolidar información final	Revisa el estado global del proceso de citas y ocupación del consultorio.

22	Administrador / Gerente	[Decisión] ¿Agendas completas?	Evalúa si todas las agendas de los especialistas han alcanzado su capacidad.
23	Administrador / Gerente	Monitorear	Si aún hay cupos disponibles, continúa el

		citas	seguimiento del proceso.
24	Administrador / Gerente	Generar reporte final	Elabora el informe final de cierre del periodo (semanal, mensual o campaña) con indicadores de ocupación e ingresos.
25	Administrador / Gerente	Archivar documentación	Se guarda físicamente toda la documentación del proceso para auditoría y planificación futura.

Nota. Elaboración propia

2.6. Diagrama de Clases (Nivel Dominio As-is)

2.6.1. Identificación de Conceptos (Extracción de Sustantivos)

Analizamos los requerimientos para la reserva de citas e identificamos los conceptos con los que opera el negocio.

Tabla 11. Tabla de Conceptos del Sistema

Sustantivo Identificado	Relevancia	Decisión
Paciente	Concepto general que agrupa a los individuos físicos que usan los servicios del consultorio.	Incluir (Superclase)

Recepcionista	Trabajador que revisa los chats, consulta la agenda y confirma las citas.	Se omite (es un Actor)

Administrador / Gerente	Trabajador que supervisa los pagos, gestiona la agenda y toma decisiones sobre cierres de horarios.	Se omite (es un Actor)
Especialista (Terapeuta)	Profesional que atiende las citas (psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, instructor de yoga).	Se omite (es un Actor)
Ficha de Registro de Paciente	Ficha física o digital donde se anotan los datos personales del paciente	Incluir como Entidad
Registro de Deudas	Cuaderno o archivo físico donde se buscan saldos pendientes de pacientes.	Incluir como Entidad
Agenda de Citas	Registro físico o en Excel donde se anotan las citas por especialista y horario.	Incluir como Entidad

Voucher	Comprobante impreso o foto de WhatsApp enviada a recepción para validar el pago.	Incluir como Entidad

Reporte de citas	Documento físico elaborado al final del día para la toma de decisiones del Administrador.	Incluir como Entidad
Historial clínico	Registro de sesiones anteriores del paciente (no digitalizado en el proceso actual).	Se omite (Sistema Externo / no automatizado)

Nota. Elaboración propia

2.6.2. Definición de Atributos Conceptuales

Se asignan los atributos que el negocio necesita conocer de cada entidad.

Tabla 12. Tabla de Atributos de las Entidades

Entidad de Negocio	Atributos Identificados
Paciente	DNI, nombres_apellidos, género

Cliente (Apoderado)	firma_fisica, numero_celular, direccion_domicilio, correo_electronico
Paciente (Menor de edad)	fecha_nacimiento, nombre_apoderado
Ficha de registro de paciente	numero_ficha, fecha_registro, estado_revision_recepcion (Observada/ Aprobada), motivo_consulta

Registro de deudas	periodo_adeudado, monto_pendiente, sello_administracion (Con Deuda / Sin Deuda), concepto_deuda
Agenda de citas	fecha_cita, hora_inicio, hora_fin, identificador_especialista, cupos_disponibles, capacidad_maxima
Voucher	numero_operacion_bancaria, monto_impreso, fecha_deposito, entidad_bancaria_origen
Reporte de citas	fecha_reporte, total_citas_dia, firma_recepcionista, estado_cupos_por_especialista, estado_cupos_por_horario, ingresos_del_dia
Recepcionista	id_recepcionista, nombres_apellidos, codigo_empleado, turno_atencion

Administrador / Gerente	id_administrador, nombres_apellidos, area_asignada, anexo_contacto

Nota. Elaboración propia

2.6.3. Identificación de la Jerarquía

Se aplica el concepto de generalización para agrupar los atributos comunes de las personas físicas involucradas en el proceso, evitando la redundancia de datos.

Tabla 13. Tabla de Jerarquía de las Entidades

Entidad Padre	Entidad Hija	Atributos Específicos Adicionales
Paciente	Paciente (Apoderado)	firma_fisica, numero_celular
Paciente	Paciente (Menor de edad)	fecha_nacimiento, nombre_apoderado

Nota. Elaboración propia

2.6.4. Matriz de Relaciones y Multiplicidad

Tabla 14. Matriz de Relaciones y Multiplicidad

Entidad Origen	Relación	Entidad Destino	Multiplicidad	Justificación de Negocio
Paciente (Apoderado)	Llena manualmente	Ficha de registro de paciente	1 : 1..*	El apoderado llena a mano una o varias fichas físicas si registra a más de un paciente.

Ficha de registro de paciente	Inscribe a	Paciente (Menor de edad)	1 : 1	Cada ficha de papel corresponde estrictamente a los datos de un solo paciente.
Paciente	Posee	Registro de Deudas	1 : 0..*	Administración busca en sus registros físicos si el paciente específico tiene pagos atrasados antes de agendar una nueva cita.
Administrador / Gerente	Consulta y Gestiona	Ficha de registro de paciente	1 : 1..*	El personal administrativo realiza la búsqueda de deudas revisando y administrando sus registros físicos.

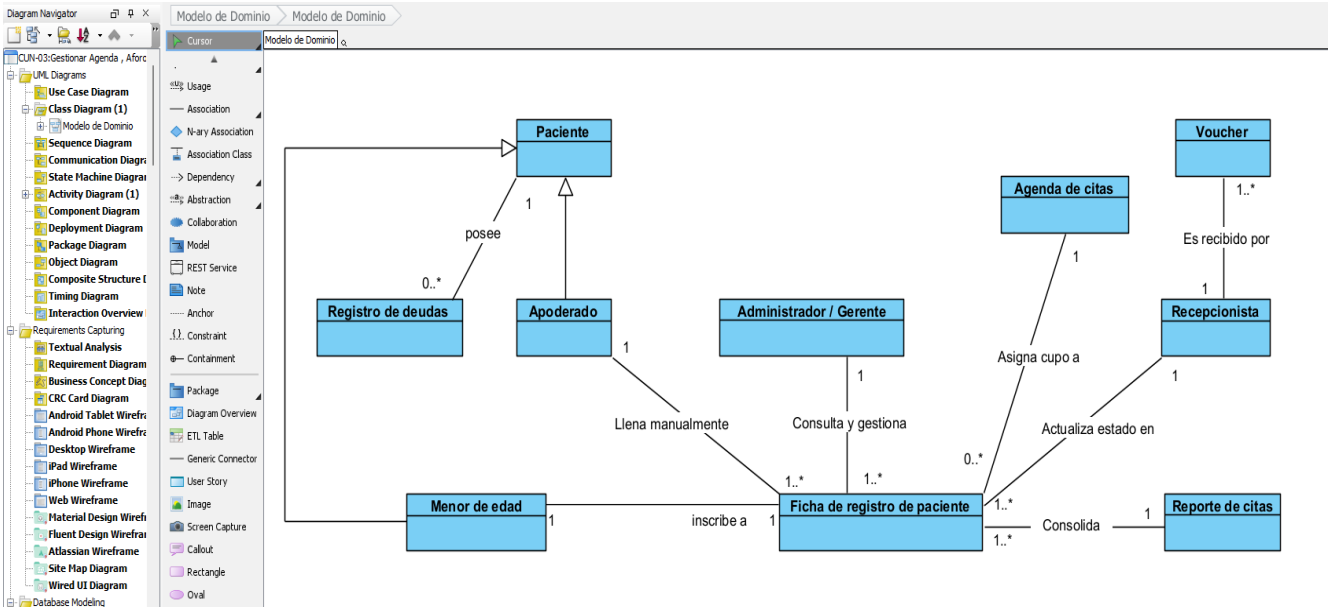
Agenda de citas	Asigna cupo a	Ficha de registro de paciente	1 : 0..*	Recepción revisa su agenda y anota manualmente la ficha del paciente si comprueba que hay un horario disponible.
Voucher	Es recibido por	Recepcionista	1..* : 1	El paciente envía el comprobante de pago (voucher) a la Recepcionista para que inicie la validación con Administración.
Recepcionista	Actualiza estado en	Ficha de registro de paciente	1 : 1..*	Una vez que se confirma el pago, la Recepcionista actualiza el

				estado del paciente en la ficha y lo aprueba.

Reporte de citas	Consolida	Ficha de registro de paciente	1 : 1..*	Al terminar el día, la Recepcionista agrupa todas las fichas aprobadas en un solo reporte de papel para la dirección.

Nota. Elaboración propia

Figura 5. Modelo de Dominio



Nota. Elaboración propia

2.7. Diagrama de Objetos del negocio

2.7.1. Identificación de los Trabajadores del Negocio

Se identifica a el personal administrativo con roles específicos según nuestros CUN, los cuales son:

- **Personal administrativo (Recepcionista):** Encargada de gestionar expedientes, revisar aforos y registrar la reserva de la cita.
- **Personal administrativo (Administrador / Gerente):** Encargado de verificar estados financieros, validar comprobantes de pago y tomar decisiones estratégicas sobre la agenda y los reportes.
- **Personal administrativo (Especialista / Terapeuta):** Profesional que atiende las citas y requiere conocer su agenda asignada.

2.7.2. Selección de Entidades del Negocio

Las entidades principales son:

- Ficha de registro de paciente
- Registro de deudas

- Agenda de citas
- Voucher (Comprobante de pago)
- Reporte de citas
- Paciente

2.7.3. Matriz de Realización

1. Realización del CUN-01: Gestionar reserva de citas ¿Cómo se inscribe a un paciente internamente?

Tabla 15. Tabla de Realización CUN-1

Trabajador del Negocio	Acción (Verbo)	Entidad del Negocio
Recepcionista	Revisar / Validar	Ficha de registro de paciente
Recepcionista	Inscribir / Registrar	Paciente
Recepcionista	Consultar / Asignar	Agenda de citas

Nota. Elaboración propia

2. Realización del CUN-02: Gestionar pagos y cobranzas ¿Cómo el consultorio recauda y valida el pago?

Tabla 16. Tabla de Realización CUN-2

Trabajador del Negocio	Acción (Verbo)	Entidad del Negocio
Recepcionista	Recibir / Derivar	Voucher
Administrador / Gerente	Verificar / Sellar	Voucher
Administrador / Gerente	Consultar / Actualizar	Registro de deudas

Recepcionista	Actualizar (Estado de pago)	Ficha de registro de paciente

Nota. Elaboración propia

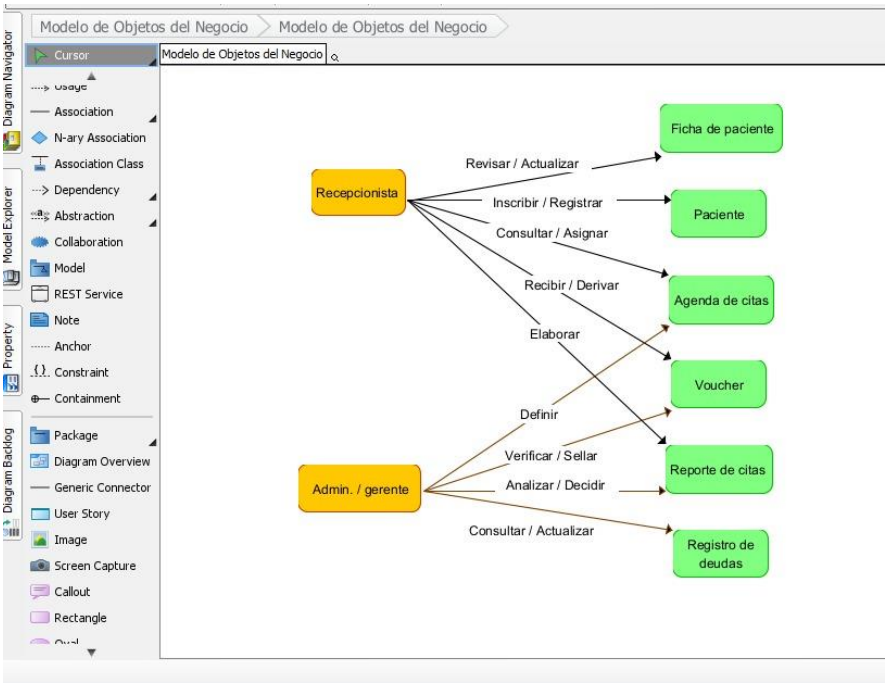
3. Realización del CUN-03: Gestionar agenda, aforo y reportes ¿Cómo la dirección administra las vacantes y la agenda?

Tabla 17. Tabla de Realización CUN-3

Trabajador del Negocio	Acción (Verbo)	Entidad del Negocio
Administrador / Gerente	Definir (Capacidad máxima)	Agenda de Citas
Recepcionista	Consolidar	Ficha de Registro de Paciente
Recepcionista	Elaborar	Reporte de citas
Sub- Administrador / Gerente	Analizar / Tomar Decisiones	Reporte de citas

Nota. Elaboración propia

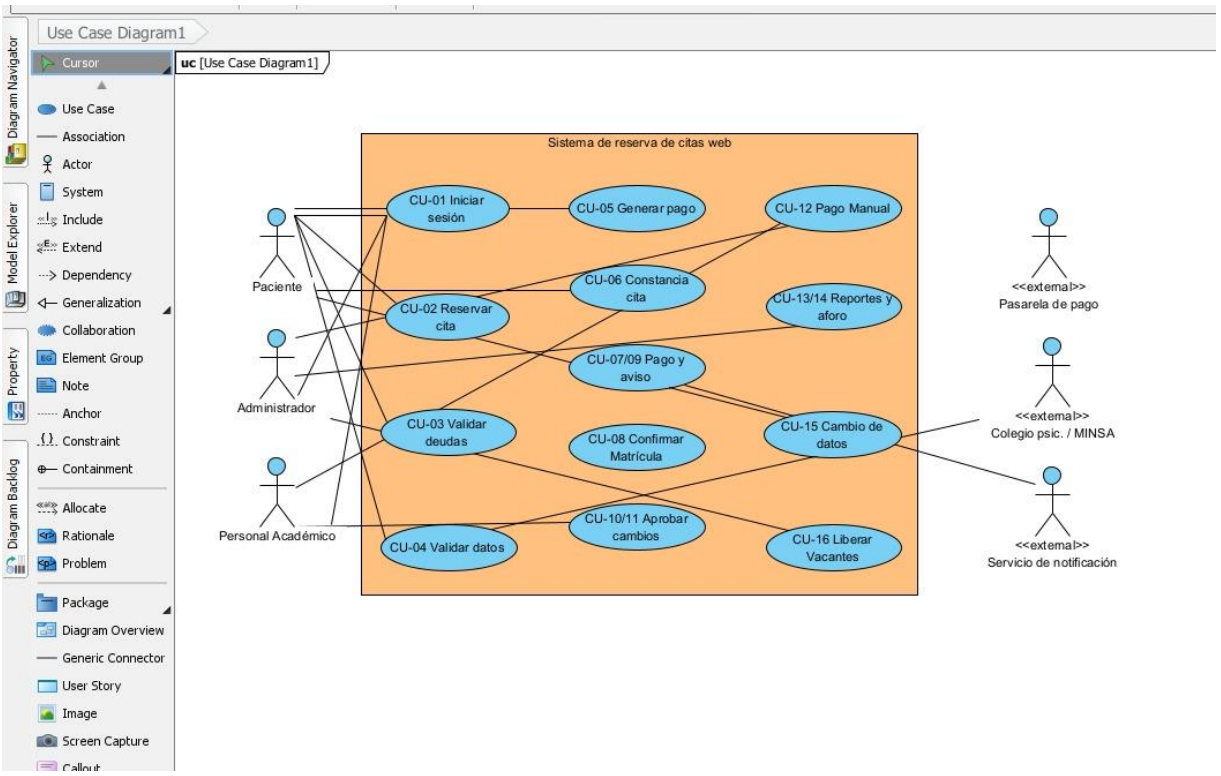
Figura 6. Modelo de Objetos del Negocio (MON)



Nota. Elaboración propia

2.8. Diagrama de Casos de Uso

Figura 7. Casos de Uso del Sistema



Nota. Elaboración propia

Documentación de Casos de Uso del Sistema

Caso de Uso-01: Iniciar Sesión SSO

Tabla 18. Tabla de Iniciar Sesión SSO

Atributo	Detalle
Nombre	Iniciar Sesión SSO
Actores	Paciente, Administrador, Personal Académico (Especialista).
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta
Descripción	Permite a los usuarios acceder al sistema validando su identidad mediante el estándar de integración de la plataforma externa Cubicol, sin almacenar contraseñas propias.
Precondiciones	El usuario debe tener una cuenta activa en Cubicol.

Flujo Normal	1. El usuario ingresa a la pantalla de login del sistema web. 2. El sistema redirige a la autenticación de Cubicol. 3. El usuario ingresa sus credenciales en Cubicol. 4. Cubicol valida la identidad y envía un token de acceso seguro al sistema. 5. El sistema lee el rol del usuario y permite el acceso.
Flujos Alternativos	FA1: Credenciales incorrectas en Cubicol → El sistema externo deniega el acceso y el usuario permanece en la pantalla de login. FA2: Usuario inactivo por 15 minutos → El sistema cierra la sesión automáticamente.
Postcondiciones	Se establece una sesión segura y el usuario accede al portal correspondiente a su rol.

Nota. Elaboración propia

Caso de Uso-02: Registrar reserva de cita web

Tabla 19. Tabla de Registrar reserva de cita web

Atributo	Detalle
Nombre	Registrar Reserva de Cita Web
Actores	Paciente
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta
Descripción	Proceso central donde el paciente actualiza sus datos personales, selecciona al especialista deseado y reserva el horario disponible.
Precondiciones	El paciente debe haber iniciado sesión y no debe tener deudas pendientes.

Flujo Normal	1. El paciente selecciona al especialista o área de atención (psicología, psiquiatría, fisioterapia, yoga). 2. El sistema ejecuta el proceso Validar Deudas. 3. El sistema muestra los datos precargados del paciente. 4. El paciente actualiza sus datos de contacto. 5. El sistema ejecuta el proceso Validar Datos Oficiales con el Colegio de Psicólogos / MINSA (opcional). 6. El sistema muestra los horarios disponibles según la agenda en tiempo real. 7. El paciente selecciona el horario deseado. 8. El sistema ejecuta el proceso Generar Código de Pago Bancario.
Flujos Alternativos	FA1: El paciente tiene deudas → El sistema bloquea el flujo y muestra un aviso emergente. FA2: El paciente desea cambiar datos fijos → El sistema genera una solicitud para el Personal Académico (especialista) y permite continuar.

Postcondiciones	El estado del paciente cambia a Reserva Pendiente por 48 horas.

Nota. Elaboración propia

Caso de Uso-03: Validar Deudas

Tabla 20. Tabla de Validar Deudas

Atributo	Detalle
Nombre	Validar Deudas
Actores	Paciente.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta

Descripción	El sistema verifica automáticamente si el paciente tiene pagos pendientes de sesiones anteriores antes de permitir una nueva reserva.
Precondiciones	El paciente debe haber iniciado sesión y haber seleccionado un especialista.
Flujo Normal	1. El paciente selecciona al especialista o área de atención. 2. El sistema consulta la base de datos de deudas del paciente. 3. El sistema verifica que no existan pagos pendientes. 4. El sistema habilita la selección de horario.
Flujos Alternativos	FA1: El paciente tiene deudas → El sistema muestra un mensaje indicando el monto pendiente y bloquea la reserva hasta que se regularice.
Postcondiciones	El paciente queda habilitado para continuar con la reserva de cita.

Nota. Elaboración propia

Caso de Uso-04: Validar Datos Oficiales

Tabla 21. Tabla de Validar Datos Oficiales

Atributo	Detalle
Nombre	Validar datos oficiales
Actores	Paciente, Colegio de Psicólogos / MINSA (Sistema Externo).
Prioridad	Media
Frecuencia	Media
Descripción	El sistema consulta al Colegio de Psicólogos / MINSA para verificar la identidad del paciente y validar que los datos profesionales del terapeuta estén vigentes (colegiatura y especialidad).
Precondiciones	El paciente ha iniciado sesión y se encuentra en el flujo de reserva de cita.
Flujo Normal	1. El sistema envía los datos del paciente (DNI, nombres, apellidos) al servicio del Colegio de Psicólogos / MINSA. 2. El MINSA procesa la consulta y retorna un estado de validación positivo. 3. El sistema habilita la selección de horario.

Flujos Alternativos	FA1: El MINSA reporta inconsistencias → El sistema levanta una alerta para que recepción revise el caso. FA2: El servicio del MINSA está caído → El sistema permite continuar bajo un estado de Validación Pendiente..
Postcondiciones	Los datos del paciente quedan certificados con la entidad estatal.

Nota. Elaboración propia

Caso de Uso-05: Generar Código de Pago Bancario

Tabla 22. Tabla de Generar Código de Pago Bancario

Atributo	Detalle
Nombre	Generar Código de Pago Bancario

Actores	Paciente
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta
Descripción	Al finalizar la selección de horario, el sistema genera un código de pago para banca por internet asociado al documento de identidad del paciente.
Precondiciones	El paciente ha seleccionado un horario con disponibilidad.
Flujo Normal	1. El sistema registra la selección del horario. 2. El sistema calcula el monto exacto a pagar según la tarifa del especialista. 3. El sistema genera un código único de pago con una vigencia exacta de 48 horas. 4. El sistema muestra el código en pantalla junto con el botón de copiar e instrucciones de pago.

Flujos Alternativos	FA1: Error al comunicarse con el generador de códigos → El sistema muestra un mensaje amigable y sugiere reintentar en unos minutos.
Postcondiciones	Se bloquea temporalmente el horario y el código queda listo para ser pagado.

Nota. Elaboración propia

Caso de Uso-06: Descargar Constancia de Cita

Tabla 23. Tabla de Descargar Constancia de Cita

Atributo	Detalle
Nombre	Descargar Constancia de Cita
Actores	Paciente
Prioridad	Media
Frecuencia	Baja

Descripción	Permite al paciente descargar un documento PDF con los detalles de su cita confirmada (fecha, hora, especialista, monto pagado).
Precondiciones	El paciente debe tener una cita confirmada y pagada.
Flujo Normal	1. El paciente accede a su historial de citas. 2. Selecciona la cita confirmada. 3. Hace clic en "Descargar Constancia". 4. El sistema genera y descarga el PDF.
Flujos Alternativos	FA1: La cita no está confirmada → El sistema muestra un mensaje indicando que la constancia solo está disponible para citas pagadas.
Postcondiciones	El paciente obtiene el documento de respaldo de su cita.

Nota. Elaboración propia

Caso de Uso-07: Procesar Notificación de Pago

Tabla 24. Tabla de Procesar Notificación de Pago

Atributo	Detalle
Nombre	Procesar Notificación de Pago
Actores	Pasarela de Pago.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta
Descripción	El sistema recibe una notificación desde la entidad bancaria confirmando que el código generado fue pagado exitosamente.
Precondiciones	El paciente realizó el pago en la aplicación de su banco.
Flujo Normal	1. La pasarela de pago envía un paquete de datos al servidor del consultorio notificando el pago. 2. El sistema valida las credenciales de seguridad para confirmar la autenticidad del banco. 3. El sistema identifica el documento o código asociado al pago. 4. El sistema registra el pago en la base de datos.

Flujos Alternativos	FA1: Credenciales inválidas → El sistema rechaza la petición por seguridad.
Postcondiciones	La transacción económica queda asentada en el sistema.

Nota. Elaboración propia

Caso de Uso-08: Confirmar Cita Automáticamente

Tabla 25. Tabla de Confirmar Cita Automáticamente

Atributo	Detalle
Nombre	Confirmar Cita Automáticamente
Actores	Sistema
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta

Descripción	Una vez validado el pago, el sistema cambia automáticamente el estado de la reserva de "Pendiente" a "Confirmada" y notifica al paciente y al terapeuta.
Precondiciones	El pago ha sido procesado y validado exitosamente por la pasarela de pago.
Flujo Normal	1. El sistema recibe la confirmación de pago exitoso. 2. El sistema cambia el estado de la cita a "Confirmada". 3. El sistema bloquea definitivamente el horario en la agenda del especialista. 4. El sistema envía una notificación al paciente (correo/SMS). 5. El sistema envía una notificación al terapeuta (correo/SMS).
Flujos Alternativos	FA1: El horario ya fue ocupado por otra reserva → El sistema notifica al paciente y sugiere seleccionar un nuevo horario.
Postcondiciones	La cita queda confirmada y el horario bloqueado en la agenda.

Nota. Elaboración propia

Caso de Uso-09: Enviar Notificación

Tabla 26. Tabla de Enviar Notificación

Atributo	Detalle
Nombre	Enviar Notificación
Actores	Servicio de Notificación.
Prioridad	Media
Frecuencia	Alta
Descripción	Envía correos electrónicos o SMS al paciente para confirmar reservas o citas definitivas, adjuntando la constancia en PDF cuando corresponda.
Precondiciones	Se ha generado un código de reserva o se ha confirmado una cita definitiva.
Flujo Normal	1. El sistema principal envía los datos de contacto y el evento a la API de mensajería. 2. Si es cita confirmada, el sistema adjunta el documento PDF de la constancia. 3. El servicio externo despacha el mensaje al paciente.

Flujos Alternativos	FA1: El correo rebota → El sistema marca el correo como inválido en la base de datos.
Postcondiciones	El paciente está informado del estado de su cita.

Nota. Elaboración propia

Caso de Uso-10: Aprobar Modificación de Datos Fijos

Tabla 27. Tabla de Aprobar Modificación de Datos Fijos

Atributo	Detalle
Nombre	Aprobar Modificación de Datos Fijos
Actores	Personal Académico (Especialista).
Prioridad	Media
Frecuencia	Baja

Descripción	Permite al personal académico (especialista) revisar y aprobar las solicitudes de cambio de datos fijos del paciente (DNI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento) enviadas por el paciente.
Precondiciones	Existe una solicitud de modificación pendiente en la bandeja de entrada.
Flujo Normal	1. El personal académico (especialista) accede a la bandeja de solicitudes. 2. Selecciona una solicitud de la bandeja. 3. Revisa la justificación y los datos a modificar. 4. Hace clic en Aprobar Cambio. 5. El sistema actualiza la base de datos del paciente de forma permanente.
Flujos Alternativos	FA1: Los datos no corresponden → El personal hace clic en Rechazar y añade un motivo.
Postcondiciones	Los datos fijos del paciente quedan rectificados.

Nota. Elaboración propia

Caso de Uso-11: Validar Documentos de Excepción

Tabla 28. Tabla de Validar Documentos de Excepción

Atributo	Detalle
Nombre	Validar Documentos de Excepción
Actores	Personal Académico (Especialista).
Prioridad	Baja
Frecuencia	Baja
Descripción	Permite revisar documentación especial subida al sistema en casos de traslados, excepciones o validaciones pendientes (ej. informes médicos, derivaciones).
Precondiciones	El paciente tiene documentos adjuntos en su expediente.
Flujo Normal	1. El personal accede al perfil del paciente. 2. Descarga o pre-visualiza los archivos subidos. 3. Cambia el atributo de validación a verdadero en el sistema.

Flujos Alternativos	FA1: El documento es ilegible → Se marca como rechazado y se notifica al paciente.
Postcondiciones	El expediente documental del paciente queda saneado.

Nota. Elaboración propia

Caso de Uso-12: Registrar Pago Manual de Contingencia

Tabla 29. Tabla de Registrar Pago Manual de Contingencia

Atributo	Detalle
Nombre	Registrar Pago Manual de Contingencia
Actores	Administrador, Personal Académico (Especialista).
Prioridad	Media
Frecuencia	Muy baja

Descripción	Interfaz de contingencia para procesar pagos manualmente si falla la comunicación automática con el banco.
Precondiciones	El paciente presenta evidencia física de haber realizado el pago.
Flujo Normal	1. El trabajador autorizado ingresa al módulo de Pagos Manuales. 2. Busca al paciente en estado Reserva Pendiente. 3. Ingresa el número de operación del comprobante presentado. 4. El sistema fuerza el cambio de estado a Cita Confirmada.
Flujos Alternativos	FA1: El número de operación ya existe → El sistema bloquea el registro por intento de duplicidad.
Postcondiciones	La cita se concreta eludiendo la automatización externa, resolviendo la contingencia operativa.

Nota. Elaboración propia

Caso de Uso-13: Visualizar Dashboard de Aforo

Tabla 30. Tabla de Visualizar Dashboard de Aforo

Atributo	Detalle
Nombre	Visualizar Dashboard de Aforo
Actores	Administrador.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta
Descripción	Panel de control gerencial que muestra indicadores clave en tiempo real sobre la ocupación del consultorio (citas confirmadas, cupos disponibles, especialistas más solicitados).
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado.
Flujo Normal	1. El administrador accede a la ruta del Módulo de Reportes. 2. El sistema valida que la sesión posea el rol administrativo correspondiente. 3. El sistema carga los gráficos de aforo, cupos disponibles y citas confirmadas por especialista y por horario.

Flujos Alternativos	FA1: Intento de acceso sin rol gerencial → El sistema devuelve un error de acceso denegado.
Postcondiciones	El directivo obtiene información para la toma de decisiones.

Nota. Elaboración propia

Caso de Uso-14: Generar Reportes Gerenciales

Tabla 31. Tabla de Generar Reportes Gerenciales

Atributo	Detalle
Nombre	Generar Reportes Gerenciales
Actores	Administrador.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Media

Descripción	Permite exportar reportes de citas atendidas, canceladas e ingresos generados en un rango de fechas, filtrando por especialista o tipo de servicio.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado y contar con datos de citas registrados.
Flujo Normal	1. El administrador selecciona el rango de fechas y el tipo de reporte. 2. Hace clic en el botón Exportar Reporte. 3. El sistema genera un archivo con el detalle de las citas y los ingresos.
Flujos Alternativos	N/A
Postcondiciones	Se descarga un archivo estructurado con la información de la campaña.

Nota. Elaboración propia

Caso de Uso-15: Enviar Solicitud de Cambio de Datos Fijos

Tabla 32. Tabla de Enviar Solicitud de Cambio de Datos Fijos

Atributo	Detalle
Nombre	Enviar Solicitud de Cambio de Datos Fijos
Actores	Paciente
Prioridad	Media
Frecuencia	Baja
Descripción	Permite al paciente solicitar la modificación de sus datos fijos (DNI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento) cuando detecta una inconsistencia.
Precondiciones	El paciente debe haber iniciado sesión y estar en el flujo de reserva o en su perfil.

Flujo Normal	1. El paciente visualiza los datos fijos pre-cargados y detecta una inconsistencia. 2. Hace clic en el botón de "Solicitar Modificación". 3. Ingresa los datos correctos en la ventana emergente. 4. (Opcional) Adjunta un documento de sustento (ej. foto del DNI actualizado). 5. Confirma y envía la petición. 6. El sistema guarda la solicitud en la bandeja de entrada del Personal Académico (especialista).
Flujos Alternativos	FA1: Formato de documento adjunto no soportado → El sistema muestra un error de validación y pide que se suba en formato permitido.
Postcondiciones	Se genera una "solicitud de modificación" que queda a la espera de ser aprobada por Recepción. El paciente puede continuar con el proceso de reserva con los datos actuales de forma temporal.

Nota. Elaboración propia

Caso de Uso-16: Liberar Citas Caducadas

Tabla 33. Tabla de Liberar Citas Caducadas

Atributo	Detalle
Nombre	Liberar Citas Caducadas
Actores	Sistema, Administrador
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta / Baja
Descripción	El sistema verifica automáticamente el tiempo transcurrido desde la generación del código de pago y libera el cupo si se cumplen 48 horas sin confirmación. Adicionalmente, el Administrador puede forzar esta liberación de manera manual en caso de que el proceso automatizado presente fallas.
Precondiciones	El registro del paciente debe encontrarse en estado de "Reserva Pendiente" y debe haberse superado el tiempo de vigencia de 48 horas.

Flujo Normal	1. El sistema monitorea los registros en estado de "Reserva Pendiente". 2. El sistema detecta que se cumplieron exactamente las 48 horas sin confirmación de pago. 3. El sistema cambia automáticamente el estado a "Reserva Caducada". 4. El sistema actualiza el aforo, liberando el cupo.
Flujos Alternativos	FA1: Falla del proceso automático 1. El Administrador detecta en el Dashboard que existen reservas vencidas que no fueron liberadas. 2. Ingresa al módulo de gestión de cupos/reservas. 3. Selecciona los registros con el tiempo caducado y ejecuta la opción "Liberar Cupos". 4. El sistema fuerza el cambio de estado a "Reserva Caducada" y actualiza el aforo.

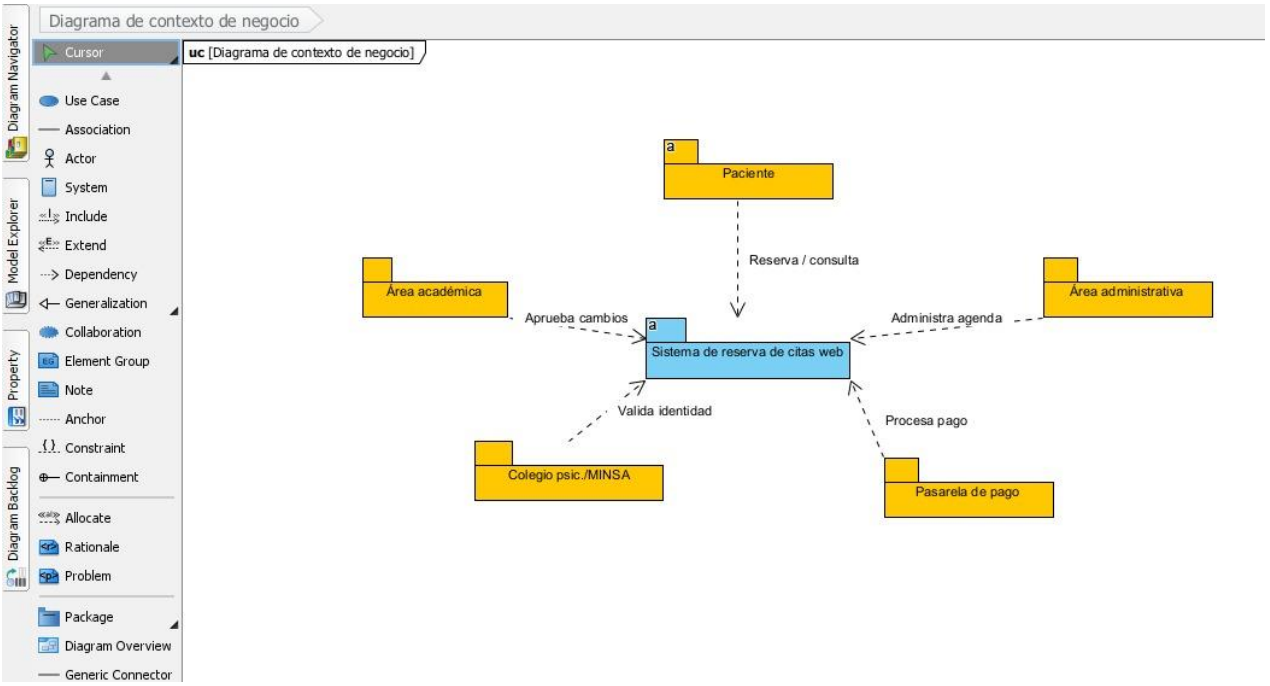
Postcondiciones	El cupo vuelve a estar disponible en el Módulo de Aforo y el estado de la reserva del paciente queda como anulado/caducado.

Nota. Elaboración propia

2.9. Diagrama de contexto

Diagrama de contexto de negocio

Figura 8. Diagrama de contexto de negocio



Nota. Elaboración propia

Tabla 34. Tabla de explicación: Diagrama de contexto de negocio

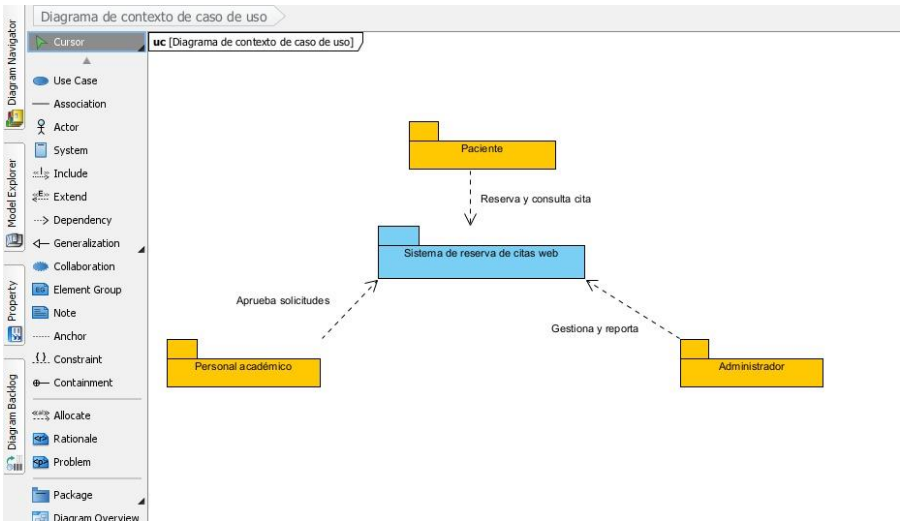
Elemento	Descripción	Participación en el Negocio
Paciente	Persona que solicita los servicios del consultorio (niño, adolescente, adulto, pareja o familia).	Inicia el proceso de reserva de cita, proporciona información personal, realiza el pago y consulta el estado de su cita.

Área Académica	Personal encargado de la gestión de especialistas y terapias.	Revisa y aprueba las solicitudes de modificación de datos fijos del paciente (ej. DNI, nombres) y actúa como contingencia.
Área Administrativa	Personal responsable de la gestión institucional.	Administra la agenda de cupos, supervisa las citas y genera reportes gerenciales.
Sistema de reserva de citas web	Plataforma central del proceso.	Automatiza el flujo de reserva de citas, integra las áreas involucradas y centraliza toda la información.
Pasarela de Pago	Servicio externo de procesamiento financiero.	Procesa los pagos de las citas mediante código bancario y confirma las transacciones realizadas.
Colegio de Psicólogos / MINSA	Sistema externo del ente regulador de salud mental.	Verifica la identidad del paciente y consulta información profesional de los terapeutas.

Nota. Elaboración propia

Diagrama de contexto de caso de uso

Figura 9. Diagrama de contexto de caso de uso



Nota. Elaboración propia

Tabla de explicación: Diagrama de contexto de caso de uso

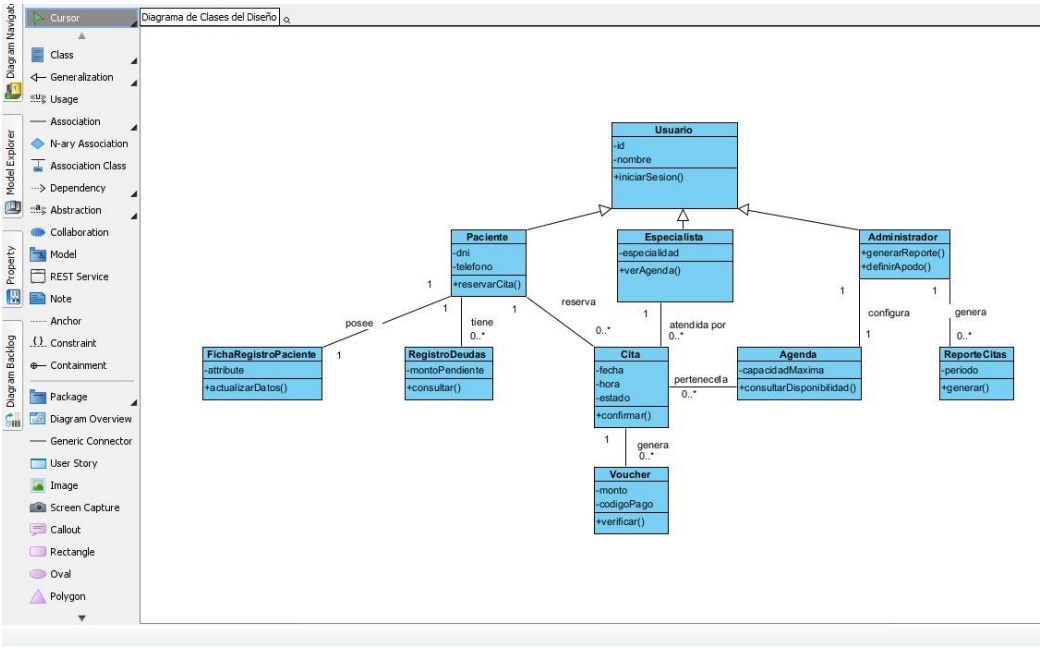
Tabla 35. Tabla de explicación: Diagrama de contexto de Caso de Uso

Elemento	Descripción	Funcionalidad Principal
Paciente	Usuario principal del sistema.	Registra la reserva de cita, consulta su estado y descarga la constancia generada.
Administrador	Responsable de la administración del sistema.	Gestiona cupos, administra usuarios y genera reportes de control.
Personal Académico (especialista)	Encargado de la validación académica y atención terapéutica.	Aprueba o rechaza las solicitudes de modificación de datos fijos (ej. DNI, nombres, género).
Sistema de Reserva de citas Web	Núcleo funcional del sistema.	Coordina los casos de uso y gestiona la interacción entre usuarios y servicios externos.

Nota. Elaboración propia

2.10. Diagrama de clases del diseño

Figura 10. Diagrama de clases del diseño



Nota. Elaboración propia

Tabla 36. Tabla de Entidades

Entidad	Atributos Principales	Relaciones	Descripción
Usuario	id: Long, correo: String, password: String	Hereda a Paciente, Administrador y PersonalAcademico	Clase abstracta que centraliza la autenticación y las características comunes de todos los usuarios del sistema.
Paciente	dni: String, nombres: String, apellidos: String, telefono: String	Hereda de Usuario; se asocia con Cita y Pago	Representa a la persona que solicita los servicios del consultorio (niño, adolescente, adulto, pareja o familia).
Administrador	(Hereda los atributos de Usuario)	Hereda de Usuario; se relaciona con Especialista, Reporte y Usuario	Gestiona la administración general del sistema, cupos, usuarios y reportes institucionales.
PersonalAcademico	(Hereda los atributos de Usuario)	Hereda de Usuario; se relaciona con Documento y Cita	Responsable de validar documentos, aprobar observaciones y confirmar la reserva de cita.
Especialista (Terapeuta)	id: Long, dni: String, nombres: String, apellidos: String, especialidad: String	Hereda de Usuario; se relaciona con Nota y Cita	Registra y administra las sesiones y notas clínicas de los pacientes durante el periodo de atención.

Paciente (Menor de edad)	id: Long, dni: String, nombres: String, apellidos: String, fechaNacimiento: LocalDate, nombreApoderado: String	Se asocia con Paciente (Apoderado), Cita, Nota y Especialista	Almacena la información personal y clínica del menor que será atendido.
Cita	id: Long, fechaRegistro: LocalDate, periodo: String, estado: EstadoCita	Se relaciona con Paciente, Especialista, Documento, Horario, Pago, ConstanciaCita, Nota, PersonalAcademico	Representa el proceso completo de reserva y atención de la cita del paciente.
Documento	id: Long, tipo: String, nombreArchivo: String, estado: EstadoDocumento, observacion: String, validado: boolean	Se asocia con Cita y PersonalAcademico	Gestiona los documentos requeridos durante la reserva, como DNI, informes médicos y derivaciones.
Horario	id: Long, fecha: String, horaInicio: String, horaFin: String, cuposDisponibles: int	Se relaciona con Cita, Especialista y Administrador	Administra los horarios, especialistas y disponibilidad de cupos.
Pago	id: Long, monto: double, fechaPago: LocalDate, estado: EstadoPago	Se asocia con Cita y depende de PasarelaPagoService	Registra y controla las transacciones económicas de la cita.

ConstanciaCita	id: Long, fechaGeneracion: LocalDate, codigoVerificacion: String	Se relaciona con Cita y NotificacionService	Genera y almacena la constancia oficial de la cita del paciente.
Nota	id: Long, descripcion: String, observacion: String, estado: EstadoNota	Se relaciona con Paciente, Especialista y Cita	Registra las notas clínicas y evolución del paciente, permitiendo verificar su progreso terapéutico.
Reporte	id: Long, tipo: String, fechaGeneracion: LocalDate	Se relaciona con Administrador y Cita	Permite generar reportes estadísticos y administrativos del sistema (citas atendidas, canceladas, ingresos).
PasarelaPagoService	(Servicio externo sin atributos persistentes)	Dependencia desde Pago	Servicio externo encargado de procesar y confirmar las transacciones bancarias.
ColegioPsicologosPagoService	(Servicio externo sin atributos persistentes)	Dependencia desde Cita	Servicio externo utilizado para validar identidad y consultar información profesional de los terapeutas.
NotificacionService	(Servicio externo sin atributos persistentes)	Dependencia desde ConstanciaCita	Servicio externo encargado del envío de correos electrónicos y mensajes SMS.

Nota. Elaboración propia

Tabla 37. Tabla de Relación y Multiplicidad

Relación entre Entidades	Cardinalidad	Descripción
Paciente — Cita	1 : 1..*	Un paciente puede tener una o varias citas a lo largo del tiempo. Cada cita pertenece a un único paciente.
Paciente — Pago	1 : 0..*	Un paciente puede registrar ningún, uno o varios pagos a lo largo del tiempo.
Cita — Paciente	1 : 1	Cada cita corresponde a un único paciente, y cada registro de cita pertenece a un solo paciente.
Cita — Documento	1 : 1..*	Una cita debe contener uno o varios documentos obligatorios para su validación.
Cita — Horario	1 : 1	Cada cita asigna al paciente a un único horario con un especialista.
Cita — Pago	1 : 1	Toda cita requiere exactamente un pago asociado.
Cita — ConstanciaCita	1 : 0..1	Una cita puede generar una constancia, pero solo después de ser aprobada y confirmada.
PersonalAcademico — Cita	1 : 0..*	El personal académico (especialista) puede revisar y validar múltiples citas.
Administrador — Horario	1 : 0..*	Un administrador puede gestionar múltiples horarios y especialistas.
Administrador — Reporte	1 : 0..*	Un administrador puede generar diversos reportes del sistema.

PersonalAcademico — Documento	1 : 0..*	El personal académico (especialista) puede validar múltiples documentos subidos por los pacientes.
Especialista — PersonalAcademico	1 : 0..*	Un especialista puede ser parte del personal académico (especialista) del consultorio, ya que también participa en la validación de documentos y gestión de pacientes.
Especialista — Nota	1 : 0..*	Un especialista puede registrar múltiples notas de distintos pacientes.
Paciente — Nota	1 : 0..*	Un paciente puede tener múltiples notas registradas durante el periodo de atención.
Cita — Nota	1 : 0..*	Las notas clínicas sirven para registrar la evolución del paciente durante el proceso terapéutico.
Horario — Paciente	1 : 0..*	Un horario puede contener varios pacientes agendados.
Reporte — Cita	1 : 0..*	Un reporte puede incluir información de múltiples citas registradas.

Nota. Elaboración propia